『SAP HANA on FAS Systems with FCP Configuration Guide』を参照してください

NetApp Solutions SAP

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/bp/saphana_fas_fc_introduction.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

『 SAP HANA on FAS Systems with FCP Configuration Guide 』を参照してください 1
TR-4384 ：『 SAP HANA on NetApp FAS Systems with Fibre Channel Protocol Configuration Guide 』 . . . 1
アーキテクチャ 2
ストレージのサイジング 7
インフラのセットアップと設定 13
追加情報の参照先 56
履歴を更新します 57

『 SAP HANA on FAS Systems with FCP Configuration Guide 』を参照してください

TR-4384 ：『 SAP HANA on NetApp FAS Systems with Fibre Channel Protocol Configuration Guide 』

ネットアップ、 Nils Bauer 、 Marco Schoen

NetApp FAS 製品ファミリーは、 TDI プロジェクトの SAP HANA との使用が認定されています。この認定エンタープライズストレージプラットフォームでは、 NetApp ONTAP オペレーティングシステムが搭載されています。

認定は、次のモデルで有効です。

- FAS2720、FAS2750、FAS8200、FAS8300、FAS8700、 FAS9000、FAS9500

SAP HANA 向けのネットアップ認定ストレージソリューションの一覧については、を参照してください "認定およびサポートされている SAP HANA ハードウェアディレクトリ"。

本ドキュメントでは、 Fibre Channel Protocol （ FCP ；ファイバチャネルプロトコル）を使用した FAS 構成について説明します。

> このホワイトペーパーで説明している構成は、 SAP HANA に必要な SAP HANA KPI と、 SAP HANA に最適なパフォーマンスを達成するために必要です。ここに記載されていない設定を変更したり、機能を使用したりすると、パフォーマンスが低下したり、予期しない動作が発生したりする可能性があります。変更を実施するのは、ネットアップのサポートから助言さ

NFS システムと NetApp AFF システムを使用する FAS システムの構成ガイドは、次のリンクから入手できます。

- "『 SAP HANA on NetApp AFF Systems with Fibre Channel Protocol 』を参照してください"
- "NFS を使用した NetApp FAS システムでの SAP HANA"
- "NFS を使用した NetApp AFF システムでの SAP HANA"

SAP HANA マルチホスト環境では、 SAP HANA ホストのフェイルオーバー時にフェンシングを提供するために、標準の SAP HANA ストレージコネクタが使用されます。オペレーティングシステムの構成ガイドラインと、 HANA 固有の Linux カーネルの依存関係については、該当する SAP ノートを参照してください。詳細については、を参照してください "SAP Note 2235581 – SAP HANA Supported Operating Systems 』"。

SAP HANA テーラードデータセンター統合

NetApp FAS ストレージコントローラは、 NFS （ NAS ）プロトコルとファイバチャネル（ SAN ）プロトコルを使用した、 SAP HANA の TDI プログラムで認定されています。これらは、シングルホスト構成またはマルチホスト構成の SAP Business Suite on HANA 、 S/4HANA 、 BW/4HANA 、 SAP Business Warehouse on HANA など、任意の SAP HANA シナリオに導入できます。SAP HANA での使用が認定されているサーバは、認定ストレージの解決策と組み合わせることができます。アーキテクチャの概要については、次の図を参照してください。

[エラー：グラフィックイメージがありません]

生産性の高い SAP HANA システムを実現するための前提条件と推奨事項の詳細については、次のリソースを参照してください。

- "『 SAP HANA Tailored Data Center Integration Frequently Asked Questions 』"
- "SAP HANA のストレージ要件"

VMware vSphere を使用した SAP HANA

ストレージを仮想マシン（ VM ）に接続する方法はいくつかあります。推奨される方法は、ストレージボリュームと NFS をゲストオペレーティングシステムから直接接続することです。このオプションについては、を参照してください "NFS を使用した NetApp AFF システムでの SAP HANA"。

raw デバイスマッピング（ RDM ）、 FCP データストア、または FCP を使用する VVol データストアもサポートされます。どちらのデータストアオプションも、本番環境で使用するためにデータストアに格納する SAP HANA データボリュームまたはログボリュームは 1 つだけです。また、 SnapCenter がオーケストレーションする Snapshot ベースのバックアップとリカバリ、および SAP システムのクローニングなどに基づくソリューションは実装できません。

SAP HANA での vSphere の使用の詳細については、次のリンクを参照してください。

- "SAP HANA on VMware vSphere - 仮想化 - コミュニティ Wiki"
- "『 Best Practices and Recommendations for Scale-Up Deployments of SAP HANA on VMware vSphere 』"
- "『 Best Practices and Recommendations for Scale-Out Deployments of SAP HANA on VMware vSphere 』"
- "2161991 - VMware vSphere 設定ガイドライン - SAP One Support Launchpad （ログインが必要）"

"次の例は、アーキテクチャです"

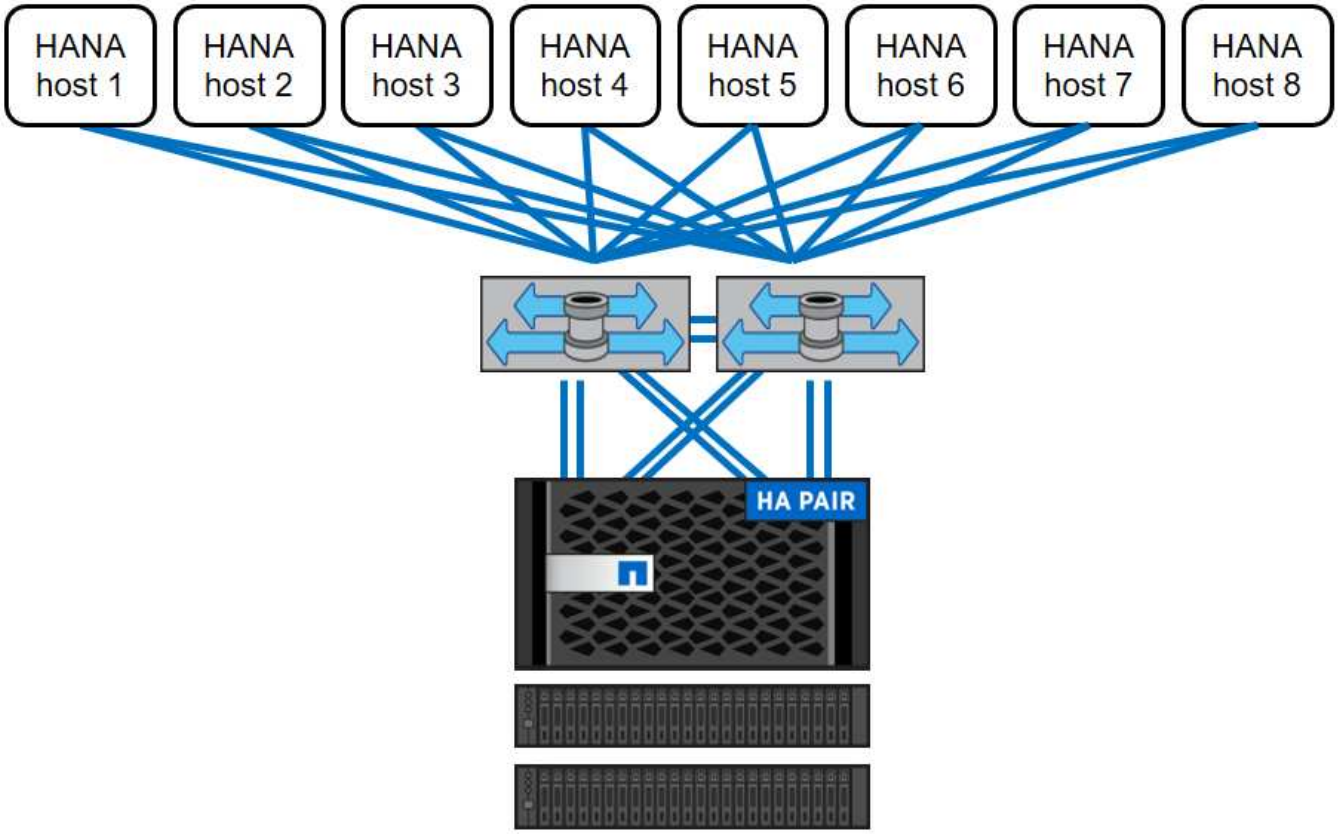
アーキテクチャ

"以前のバージョン：『 FAS システムを基盤とした SAP HANA 構成ガイド』"

SAP HANA ホストは、冗長 FCP インフラとマルチパスソフトウェアを使用してストレージコントローラに接続されます。スイッチまたはホストバスアダプタ（ HBA ）で障害が発生した場合に、耐障害性に優れた SAP HANA ホスト / ストレージ接続を実現するには、冗長 FCP スイッチインフラが必要です。すべての HANA ホストがストレージコントローラ上の必要な LUN にアクセスできるように、スイッチで適切なゾーニングを設定する必要があります。

ストレージレイヤでは、 FAS 製品ファミリーのさまざまなモデルを使用できます。ストレージに接続される SAP HANA ホストの最大数は、 SAP HANA のパフォーマンス要件によって定義されます。必要なディスクシェルフの数は、 SAP HANA システムの容量とパフォーマンスの要件によって決まります。

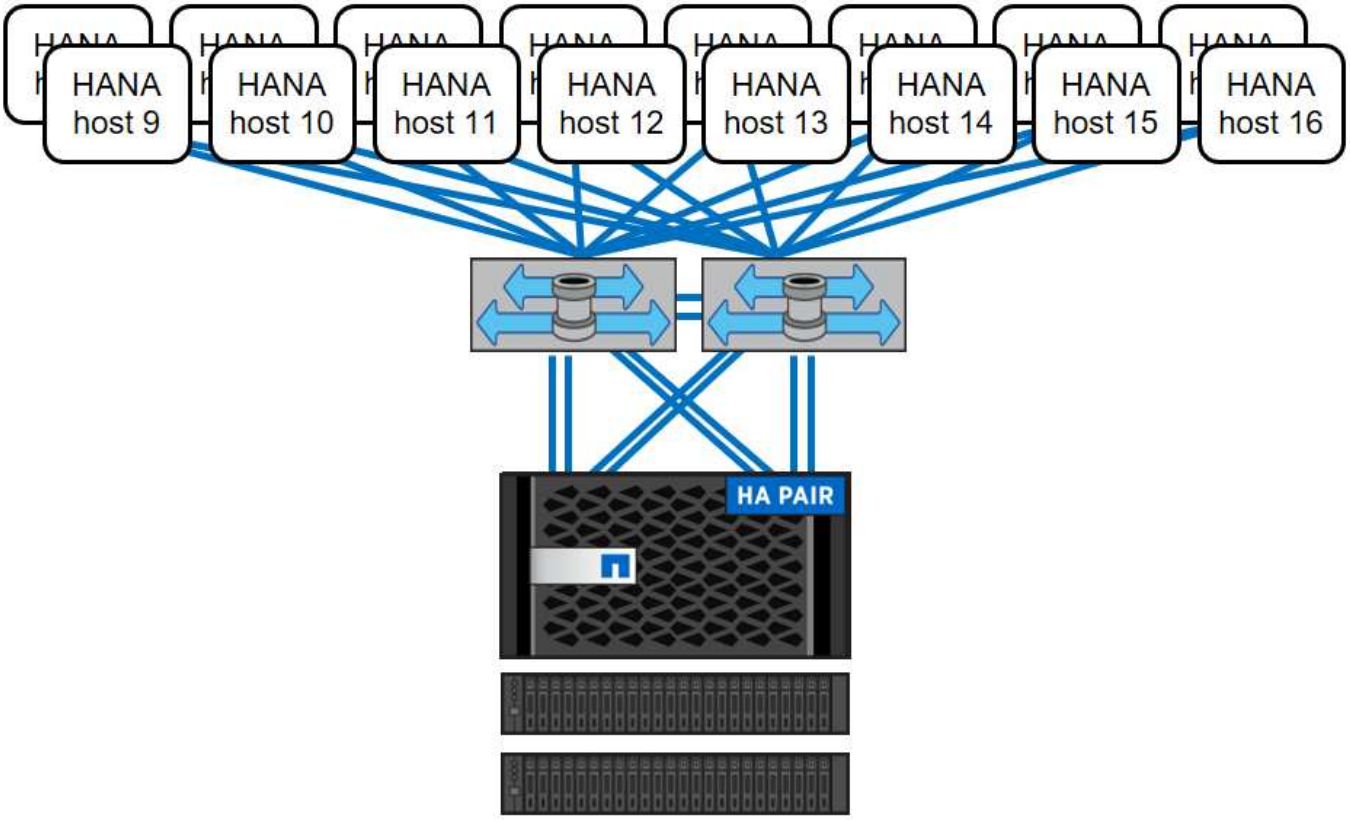
次の図は、 8 台の SAP HANA ホストをストレージ HA ペアに接続した構成例を示しています。



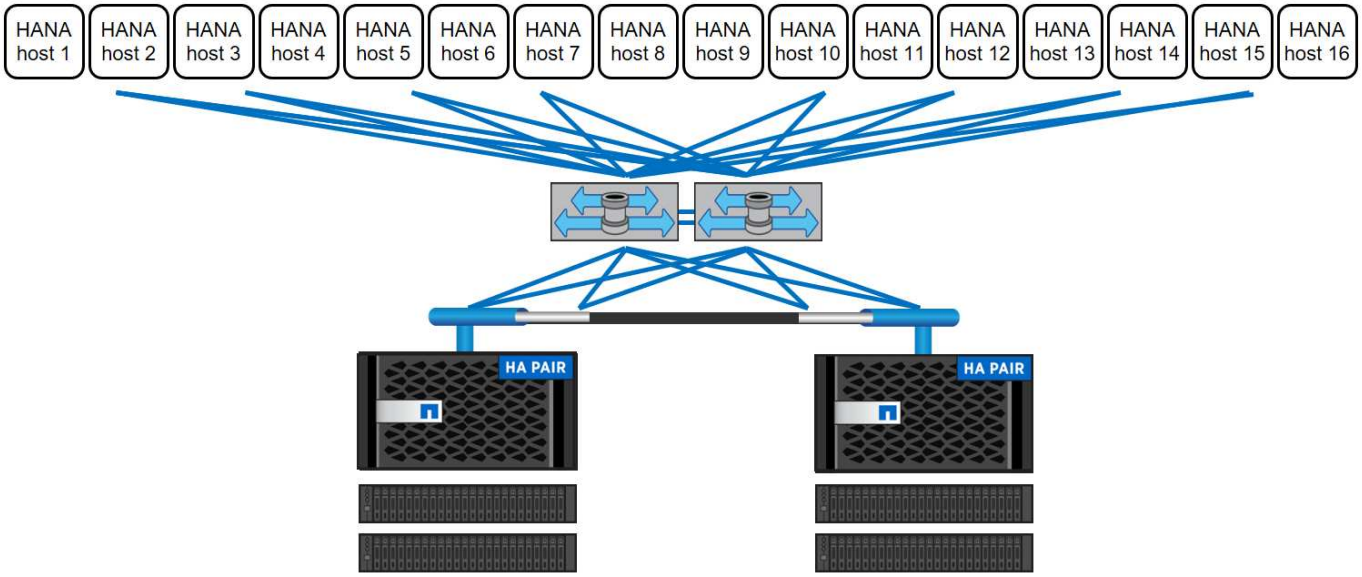
このアーキテクチャは、次の 2 つの側面で拡張できます。

- ストレージコントローラが新しい負荷の下で十分なパフォーマンスを提供し、主要なパフォーマンス指標（KPI）を満たすことができると仮定して、 SAP HANA ホストとディスク容量をストレージに追加で接続する。
- 追加の SAP HANA ホスト用にストレージシステムとディスク容量を追加する

次の図は、追加の SAP HANA ホストをストレージコントローラに接続した場合の構成例を示しています。この例では、 16 台の SAP HANA ホストの容量とパフォーマンスの要件を満たすために、さらにディスクシェルフが必要です。合計スループット要件に応じて、ストレージコントローラへの FC 接続を追加する必要があります。



導入した FAS システムストレージモデルに関係なく、次の図に示すように、ストレージコントローラを追加することで SAP HANA 環境を拡張することもできます。



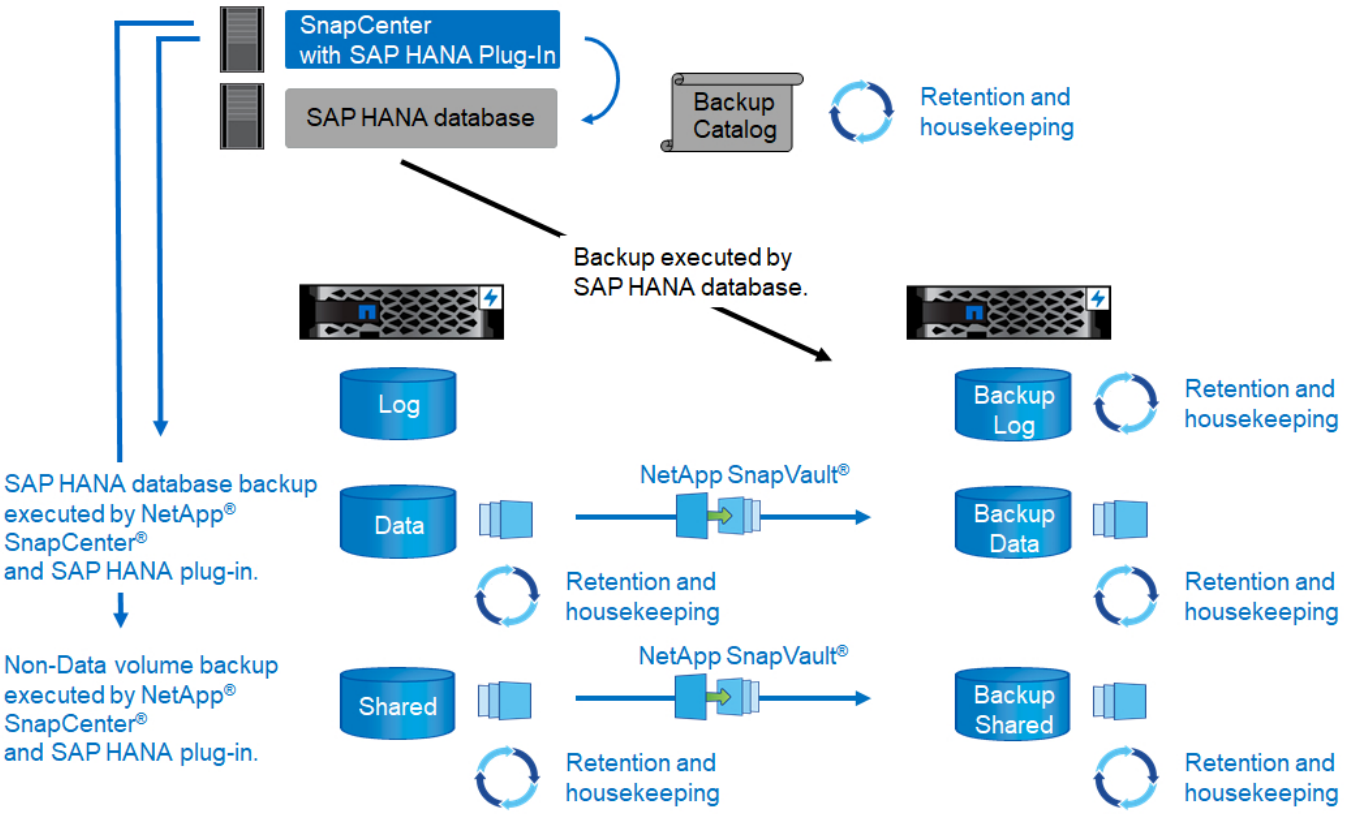
SAP HANA のバックアップ

NetApp ONTAP ソフトウェアには、 SAP HANA データベースをバックアップするための組み込みメカニズムが用意されています。ストレージベースの Snapshot バックアップは、 SAP HANA のシングルコンテナシステムや SAP HANA MDC のシングルテナントシステムで使用可能な、完全にサポートされた統合バックアップ解決策です。

ストレージベースの Snapshot バックアップは、 NetApp SnapCenter Plug-in for SAP HANA を使用して実装されます。このプラグインは、 SAP HANA データベースのインターフェイスを使用して、一貫したストレージベースの Snapshot バックアップを実現します。SnapCenter を使用すると、 Snapshot バックアップが SAP HANA バックアップカタログに登録され、 SAP HANA Studio 内で参照したり、リストアやリカバリ処理用に選択できるようになります。

NetApp SnapVault ソフトウェアを使用すると、プライマリストレージに作成された Snapshot コピーを、SnapCenter で制御されるセカンダリバックアップストレージにレプリケートできます。プライマリストレージ上のバックアップとセカンダリストレージ上のバックアップには、異なるバックアップ保持ポリシーを定義できます。SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database は、 Snapshot コピーベースのデータバックアップとログバックアップの保持について、不要なバックアップカタログの削除も含めて管理します。SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database は、ファイルベースのバックアップを実行することで、 SAP HANA データベースのブロック整合性チェックの実行も可能にします。

次の図に示すように、 NFS マウントを使用して、データベースログをセカンダリストレージに直接バックアップできます。



ストレージベースの Snapshot バックアップは、ファイルベースのバックアップに比べて大きなメリットをもたらします。たとえば、次のような利点があります。

- 高速バックアップ（数分）
- ストレージレイヤでの高速リストア（数分）
- バックアップ中、 SAP HANA データベースホスト、ネットワーク、またはストレージのパフォーマンスが影響を受けることはありません
- ブロックの変更に基づいて、スペース効率と帯域幅効率に優れたセカンダリストレージへのレプリケーションを実行します

SnapCenter を使用した SAP HANA のバックアップとリカバリの解決策の詳細については、を参照してください "TR-4614 ：『 SAP HANA Backup and Recovery with SnapCenter 』"。

SAP HANA ディザスタリカバリ

SAP HANA ディザスタリカバリは、 SAP システムレプリケーションを使用してデータベースレイヤで実行するか、ストレージレプリケーションテクノロジを使用してストレージレイヤで実行できます。次のセクションでは、ストレージレプリケーションに基づくディザスタリカバリソリューションの概要について説明します。

SnapCenter を使用した SAP HANA ディザスタリカバリ解決策の詳細については、を参照してください "TR-4646 ：『 SAP HANA Disaster Recovery with Storage Replication 』"。

SnapMirror に基づくストレージレプリケーション

次の図は、同期 SnapMirror レプリケーションを使用してローカル DR データセンターにデータをレプリケートし、非同期 SnapMirror を使用してリモート DR データセンターにデータをレプリケートする、 3 サイトのディザスタリカバリ解決策を示しています。

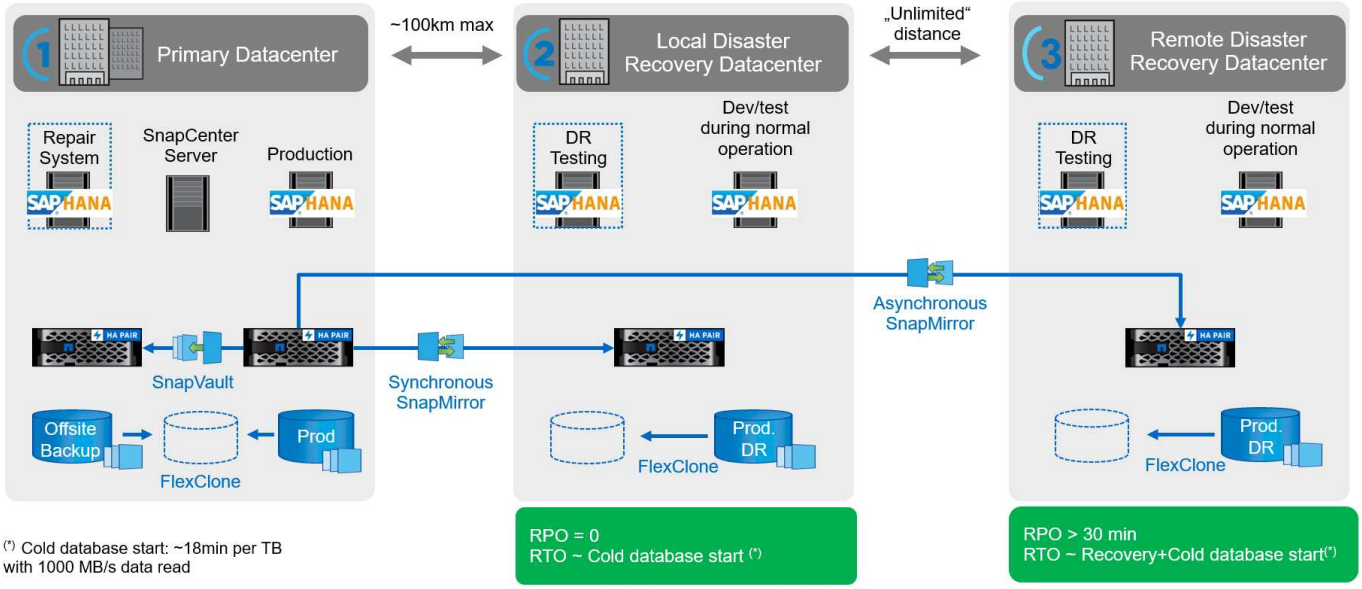
同期 SnapMirror を使用したデータレプリケーションでは、 RPO がゼロになります。プライマリデータセンターとローカル DR データセンター間の距離は約 100km です。

非同期 SnapMirror を使用して、プライマリとローカルの両方の DR サイトで障害が発生した場合のデータ保護を実行します。RPO は、レプリケーションの更新頻度と転送速度によって異なります。理論的には距離は無制限ですが、転送が必要なデータ量とデータセンター間の接続によって制限は異なります。通常の RPO の値は、 30 分から数時間です。

どちらのレプリケーション方法の RTO も、主に DR サイトで HANA データベースを起動してメモリにロードするのに必要な時間に左右されます。1000Mbps のスループットでデータが読み取られることを前提とし、1TB のデータをロードするには約 18 分かかります。

DR サイトのサーバは、通常運用時に開発 / テストシステムとして使用できます。災害が発生した場合は、開発 / テスト用システムをシャットダウンし、 DR 本番用サーバとして起動する必要があります。

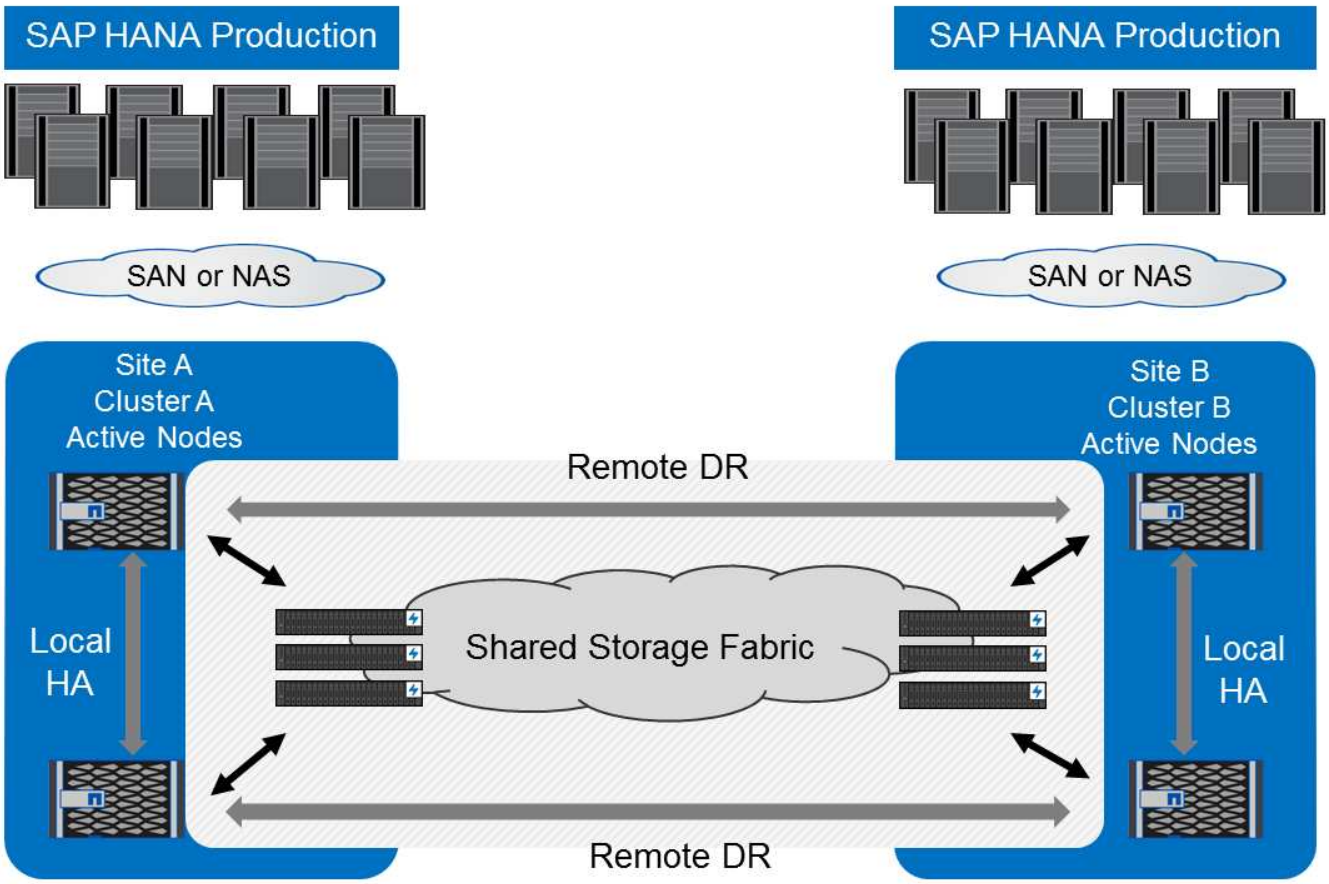
どちらのレプリケーション方法でも、 RPO と RTO に影響を与えることなく DR ワークフローテストを実行できます。FlexClone ボリュームはストレージ上に作成され、 DR テストサーバに接続されます。



同期レプリケーションで StrictSync モードが提供されます。何らかの理由でセカンダリストレージへの書き込みが完了しないと、アプリケーション I/O が失敗し、プライマリストレージシステムとセカンダリストレージシステムが同一になります。プライマリへのアプリケーション I/O は、 SnapMirror 関係のステータスが InSync に戻るまで再開されません。プライマリストレージで障害が発生した場合は、フェイルオーバー後にデータ損失なしでアプリケーション I/O をセカンダリストレージで再開できます。StrictSync モードでは、RPO は常にゼロです。

NetApp MetroCluster に基づくストレージレプリケーション

次の図は、解決策の概要を示しています。各サイトのストレージクラスタは、ローカルで高可用性を実現し、本番環境のワークロードに使用されます。各サイトのデータはもう一方のサイトに同期的にレプリケートされ、災害のフェイルオーバー時に使用できます。



"次：ストレージのサイジング："

ストレージのサイジング

"前のバージョン：アーキテクチャ"

次のセクションでは、 SAP HANA 用のストレージシステムのサイジングに関するパフォーマンスと容量に関する考慮事項の概要を説明します。

> ストレージのサイジングプロセスをサポートし、適切なサイズのストレージ環境を構築するには、ネットアップまたはネットアップパートナーの営業担当者にお問い合わせください。

パフォーマンスに関する考慮事項

SAP では、ストレージ KPI の静的なセットが定義されています。これらの KPI は、データベースホストのメモリサイズや SAP HANA データベースを使用するアプリケーションに関係なく、すべての SAP HANA 本番環境に対して有効です。これらの KPI は、シングルホスト環境、マルチホスト環境、 Business Suite on HANA 環境、 Business Warehouse on HANA 環境、 S/4HANA 環境、および BW/4HANA 環境で有効です。したがって、現在のパフォーマンスサイジングアプローチは、ストレージシステムに接続されているアクティブな SAP HANA ホストの数にのみ依存します。

> ストレージパフォーマンス KPI は、本番用 SAP HANA システムにのみ必要です。

SAP はパフォーマンステストツールを提供します。このツールは、ストレージに接続されたアクティブな SAP HANA ホストのストレージパフォーマンスを検証するために使用する必要があります。

ネットアップは、特定のストレージモデルに接続できる SAP HANA ホストの最大数をテストして事前に定義しました。さらに、本番環境ベースの SAP HANA システムに必要なストレージ KPI を実現しています。

> 認定 FAS 製品ファミリーのストレージコントローラは、ネットアップがサポートし、 SAP HANA TDI パフォーマンス KPI を達成していれば、他のディスクタイプやディスクバックエンドソリューションと SAP HANA の両方に使用することもできます。たとえば、 NetApp Storage Encryption （ NSE ）や NetApp FlexArray テクノロジなどです。

本ドキュメントでは、 SAS ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブのディスクサイジングについて説明します。

ハードディスクドライブ

SAP のストレージパフォーマンス KPI を実現するには、 SAP HANA ノードごとに 10 本以上のデータディスク（ 10k rpm SAS ）が必要です。

> この計算は、使用するストレージコントローラとディスクシェルフには依存しません。

ソリッドステートドライブ

ソリッドステートドライブ（ SSD ）の場合、データディスクの数は、ストレージコントローラから SSD シェルフへの SAS 接続スループットによって決まります。

ディスクシェルフで実行できる SAP HANA ホストの最大数と、 SAP HANA ホストごとに必要な SSD の最小数は、 SAP パフォーマンステストツールを実行して決定されています。

- SSD を 24 本搭載した 12Gb SAS ディスクシェルフ（ DS224C ）は、ディスクシェルフが 12Gb に接続される場合、最大 14 台の SAP HANA ホストをサポートします。
- SSD を 24 本搭載した 6Gb SAS ディスクシェルフ（ DS2246 ）は、最大 4 台の SAP HANA ホストをサポートします。

SSD と SAP HANA ホストは、両方のストレージコントローラ間で均等に分散する必要があります。

次の表に、ディスクシェルフごとにサポートされる SAP HANA ホストの数を示します。

	24 本の **SSD** をフル搭載した **6Gb SAS** シェルフ（ **DS2246**	**12Gb SAS** シェルフ（ **DS224C** ）には **24** 本の **SSD** がフル搭載されています
ディスクシェルフあたりの SAP HANA ホストの最大数	4.	14

この計算は、使用しているストレージコントローラには依存しません。ディスクシェルフを追加しても、ストレージコントローラでサポートできる SAP HANA ホストの最大数は増加しません。

混在ワークロード

SAP HANA とその他のアプリケーションワークロードを、同じストレージコントローラ上または同じストレージアグリゲート内で実行することはできません。ただし、ネットアップのベストプラクティスとして、SAP HANA ワークロードを他のすべてのアプリケーションワークロードから分離することを推奨します。

SAP HANA ワークロードとその他のアプリケーションワークロードを、同じストレージコントローラまたは同じアグリゲートに導入することもできます。その場合は、混在ワークロード環境内の SAP HANA に対して十分なパフォーマンスが常に確保されていることを確認する必要があります。また、 Quality of Service （ QoS ；サービス品質）パラメータを使用して、 SAP HANA アプリケーションに対する他のアプリケーションの影響を制御することも推奨します。

SAP HCMT テストツールを使用して、他のワークロードにすでに使用されているストレージコントローラで追加の SAP HANA ホストを実行できるかどうかを確認する必要があります。ただし、 SAP アプリケーションサーバは、 SAP HANA データベースと同じストレージコントローラおよびアグリゲートに安全に配置できます。

容量に関する考慮事項

SAP HANA の容量要件の詳細な概要については、を参照してください "SAP ノート 1900823" ホワイトペーパー。

複数の SAP HANA システムで構成される SAP 環境全体の容量サイジングは、ネットアップの SAP HANA ストレージサイジングツールを使用して決定する必要があります。ストレージのサイジングプロセスを検証し、適切なサイズのストレージ環境を構築するには、ネットアップまたはネットアップパートナーの営業担当者にお問い合わせください。

パフォーマンステストツールの設定

SAP HANA 1.0 SPS10 以降、 I/O 動作を調整し、使用中のファイルシステムとストレージシステムのデータベースを最適化するためのパラメータが導入されています。SAP のテストツールを使用してストレージパフォーマンスをテストする場合は、 SAP のパフォーマンステストツール（ fsperf ）にもこれらのパラメータを設定する必要があります。

ネットアップは、最適な値を定義するためにパフォーマンステストを実施しました。次の表に、 SAP テストツールの構成ファイルで設定する必要があるパラメータを示します。

パラメータ	価値
max_parallel _io_requests と入力します	128

パラメータ	価値
async _read_submit	オン
async ： write_submit_active	オン
async_write_submit_bblocks	すべて

SAP テストツールの設定の詳細については、を参照してください "SAP ノート 1943937" HWCCT （ SAP HANA 1.0 ）および "SAP ノート 2493172" HCMT/HCOT 用（ SAP HANA 2.0 ）。

次の例は、 HCMT/HCOT 実行プランに変数を設定する方法を示しています。

```
…{
          "Comment": "Log Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
          "Name": "LogAsyncReadSubmit",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
      },
      {
          "Comment": "Data Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
          "Name": "DataAsyncReadSubmit",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
      },
      {
          "Comment": "Log Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
          "Name": "LogAsyncWriteSubmitActive",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
      },
      {
          "Comment": "Data Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
          "Name": "DataAsyncWriteSubmitActive",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
      },
      {
          "Comment": "Log Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
          "Name": "LogAsyncWriteSubmitBlocks",
          "Value": "all",
          "Request": "false"
```

```
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "LogExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "DataExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      }, …
```

これらの変数はテスト構成に使用する必要があります。これは通常、 SAP が HCMT/HCOT ツールを使用して提供する事前定義された実行計画の場合です。次に、 4k ログの書き込みテストの例を示します。

```
…
      {
         "ID": "D664D001-933D-41DE-A904F304AEB67906",
         "Note": "File System Write Test",
         "ExecutionVariants": [
            {
               "ScaleOut": {
                  "Port": "${RemotePort}",
                  "Hosts": "${Hosts}",
                  "ConcurrentExecution": "${FSConcurrentExecution}"
               },
               "RepeatCount": "${TestRepeatCount}",
               "Description": "4K Block, Log Volume 5GB, Overwrite",
               "Hint": "Log",
               "InputVector": {
                  "BlockSize": 4096,
                  "DirectoryName": "${LogVolume}",
                  "FileOverwrite": true,
                  "FileSize": 5368709120,
                  "RandomAccess": false,
                  "RandomData": true,
                  "AsyncReadSubmit": "${LogAsyncReadSubmit}",
                  "AsyncWriteSubmitActive":
"${LogAsyncWriteSubmitActive}",
                  "AsyncWriteSubmitBlocks":
"${LogAsyncWriteSubmitBlocks}",
                  "ExtMaxParallelIoRequests":
"${LogExtMaxParallelIoRequests}",
                  "ExtMaxSubmitBatchSize": "${LogExtMaxSubmitBatchSize}",
                  "ExtMinSubmitBatchSize": "${LogExtMinSubmitBatchSize}",
                  "ExtNumCompletionQueues":
"${LogExtNumCompletionQueues}",
                  "ExtNumSubmitQueues": "${LogExtNumSubmitQueues}",
                  "ExtSizeKernelIoQueue": "${ExtSizeKernelIoQueue}"
               }
            }, …
```

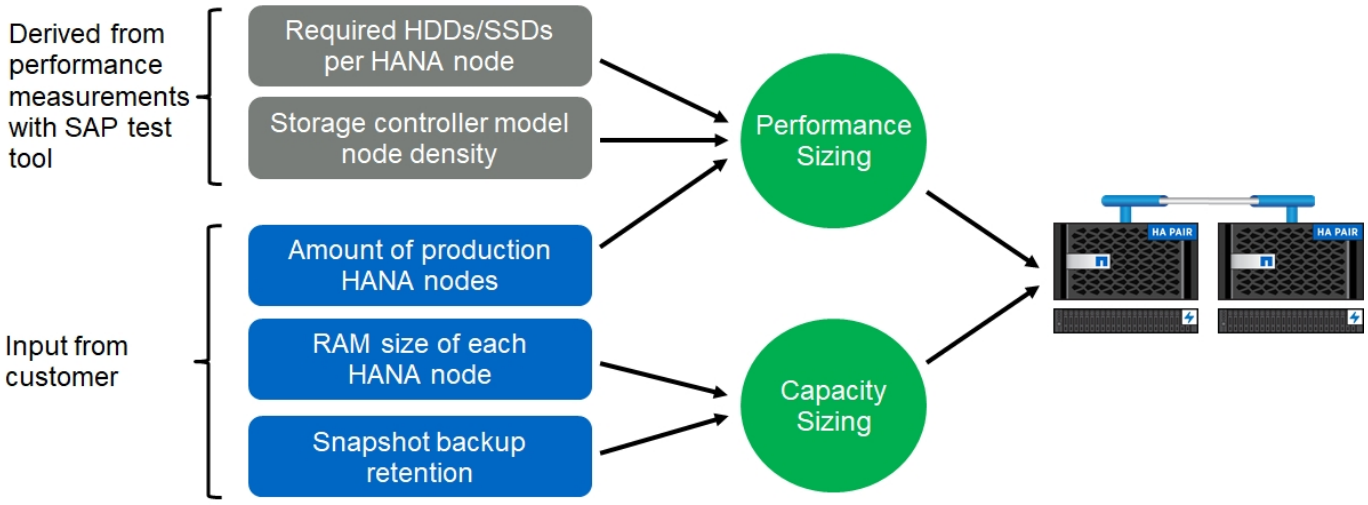
ストレージサイジングプロセスの概要

各ストレージモデルの HANA ホストあたりのディスク数と SAP HANA ホストの密度は、 SAP HANA テストツールで決定されています。

サイジングプロセスでは、本番用および非本番用の SAP HANA ホストの数、各ホストの RAM サイズ、ストレージベースの Snapshot コピーのバックアップ保持期間などの詳細が必要です。SAP HANA ホストの数によって、必要なストレージコントローラとディスクの数が決まります。

RAM のサイズ、各 SAP HANA ホストのディスク上の正味データサイズ、および Snapshot コピーのバックアップ保持期間は、容量サイジングの際に入力として使用されます。

次の図に、サイジングプロセスの概要を示します。



"次のステップ：インフラのセットアップと設定"

インフラのセットアップと設定

概要

"以前：ストレージサイジング。"

次のセクションでは、 SAP HANA インフラのセットアップと構成のガイドラインについて説明します。SAP HANA のセットアップに必要な手順は、すべて含まれています。データをホストする SVM が作成されます。ここでは、次の設定例を使用します。

- SID=SS3 、 ONTAP 9.7 以前の HANA システム
  - SAP HANA シングルおよびマルチホスト
  - SAP HANA マルチパーティションを使用する SAP HANA シングルホスト
- Linux の論理ボリュームマネージャ（ LVM ）を使用した、 SID = FC5 および ONTAP 9.8 の HANA システム
  - SAP HANA シングルおよびマルチホスト

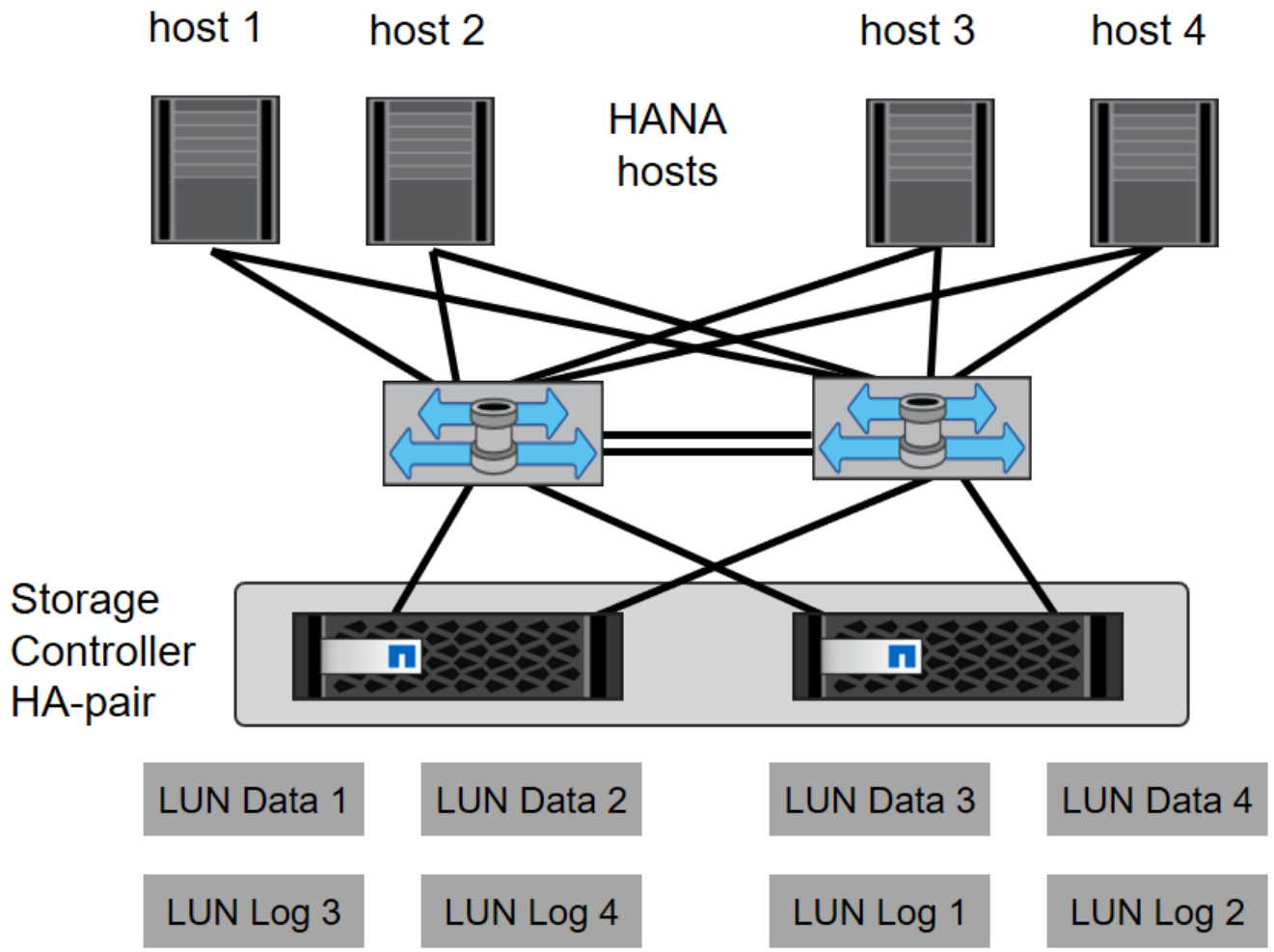
"次は、 SAN ファブリックのセットアップを示します。"

SAN ファブリックのセットアップ

"前の手順：インフラのセットアップと設定。"

各 SAP HANA サーバには、最低 8Gbps の帯域幅の冗長 FCP SAN 接続が必要です。ストレージコントローラに接続された各 SAP HANA ホストでは、 8Gbps 以上の帯域幅をストレージコントローラで設定する必要があります。

次の図は、 4 台の SAP HANA ホストを 2 台のストレージコントローラに接続した場合の例を示しています。各 SAP HANA ホストには、冗長ファブリックに接続された 2 つの FCP ポートがあります。ストレージレイヤでは、各 SAP HANA ホストに必要なスループットを提供するために、 4 つの FCP ポートが構成されます。



スイッチレイヤのゾーニングに加えて、ストレージシステム上の各 LUN を、この LUN に接続するホストにマッピングする必要があります。スイッチ上のゾーニングはシンプルにします。つまり、すべてのホスト HBA がすべてのコントローラ HBA を認識できるゾーンセットを 1 つ定義します。

"Next ：時刻の同期。"

時刻の同期

"前のバージョン： SAN ファブリックのセットアップ。"

ストレージコントローラと SAP HANA データベースホストの間で時刻を同期する必要があります。すべてのストレージコントローラとすべての SAP HANA ホストに、同じタイムサーバを設定する必要があります。

"次の手順：ストレージコントローラのセットアップ。"

ストレージコントローラのセットアップ

"Previous ：時間の同期。"

ここでは、ネットアップストレージシステムの構成について説明します。プライマリのインストールとセットアップは、対応する ONTAP のセットアップガイドおよび設定ガイドに従って実行する必要があります。

ストレージ効率

SSD 構成の SAP HANA では、インライン重複排除、ボリューム間インライン重複排除、インライン圧縮、インラインコンパクションがサポートされています。

HDD 構成で Storage Efficiency 機能を有効にすることはできません。

NetApp Volume Encryption の略

SAP HANA では、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）がサポートされています。

サービス品質

QoS を使用して、特定の SAP HANA システムのストレージスループットを制限できます。1 つのユースケースとして、開発システムとテストシステムのスループットを制限し、混在環境で本番システムに影響を与えないようにすることが挙げられます。

サイジングプロセスでは、非本番システムのパフォーマンス要件を決定する必要があります。開発 / テスト用システムは、通常は本番用システムの 20~50% の範囲で、低いパフォーマンス値でサイジングすることができます。

ONTAP 9 以降では、ストレージボリュームレベルで QoS が設定され、スループット（ MBps ）と I/O 数（ IOPS ）には最大値が使用されます。

ストレージシステムのパフォーマンスに最大の影響があるのは、大きい書き込み I/O です。そのため、 QoS スループットの制限値として、データボリュームとログボリュームの対応する書き込み SAP HANA ストレージパフォーマンス KPI 値の割合を設定する必要があります。

NetApp FabricPool

SAP HANA システムのアクティブなプライマリファイルシステムには、 NetApp FabricPool テクノロジを使用しないでください。これには ' データとログ領域のファイル・システムと '/hana/shared-file システムが含まれますそのため、特に SAP HANA システムの起動時に、予測不可能なパフォーマンスが発生します。

「 snapshot-only 」階層化ポリシーを使用することも、一般的に SnapVault または SnapMirror デスティネーションなどのバックアップターゲットで FabricPool を使用することもできます。

> FabricPool を使用してプライマリストレージで Snapshot コピーを階層化するか、バックアップターゲットで FabricPool を使用すると、データベースまたはシステムクローンの作成や修復などのその他のタスクのリストアとリカバリに必要な時間が変わります。この点を考慮して、全体的なライフサイクル管理戦略を計画し、この機能を使用している間も SLA が満たされていることを確認してください。

FabricPool は、ログバックアップを別のストレージ階層に移動する場合に適しています。バックアップの移動は、 SAP HANA データベースのリカバリに要する時間に影響します。したがって、「 tiering-minimum-

cooling-days 」オプションには、リカバリに必要なログバックアップをローカルの高速ストレージ階層に定期的に配置する値を設定する必要があります。

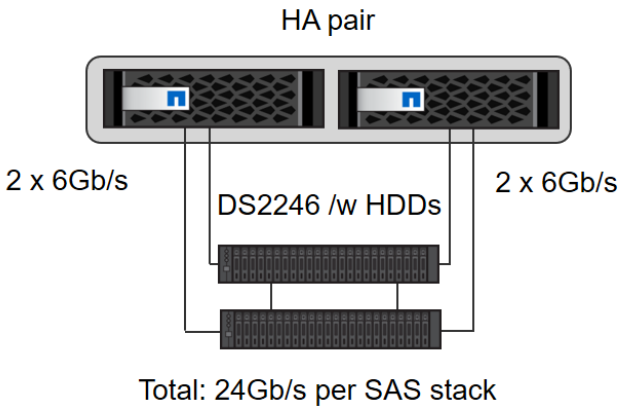
ストレージを設定する

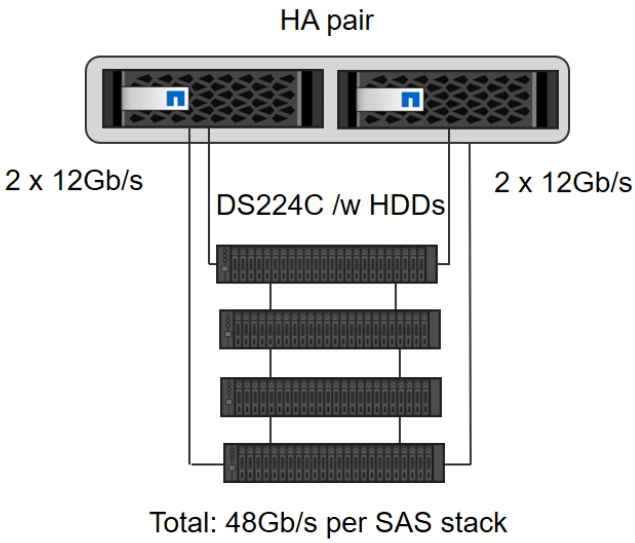
以下に、必要なストレージ構成手順の概要を示します。各手順の詳細については、以降のセクションで説明します。これらの手順を開始する前に、ストレージハードウェアのセットアップ、 ONTAP ソフトウェアのインストール、およびストレージ FCP ポートと SAN ファブリックの接続を完了してください。

1. の説明に従って、正しい SAS スタック構成を確認します "ディスクシェルフの接続"
2. の説明に従って、必要なアグリゲートを作成して構成します "アグリゲートの構成："
3. セクションの説明に従って、 Storage Virtual Machine （ SVM ）を作成します "Storage Virtual Machine の設定。"
4. の説明に従って、 Logical Interface （ LIF ；論理インターフェイス）を作成します "論理インターフェイスの構成"
5. の説明に従って、 FCP ポートセットを作成します "FCP ポートセット。"
6. セクションで説明するように、 HANA サーバの Worldwide Name （ WWN ；ワールドワイド名）を使用して igroup を作成します "イニシエータグループ："
7. の説明に従って、アグリゲート内にボリュームと LUN を作成します "SAP HANA シングルホストシステムのボリュームと LUN の構成" および "SAP HANA マルチホストシステムのボリュームと LUN の構成。"

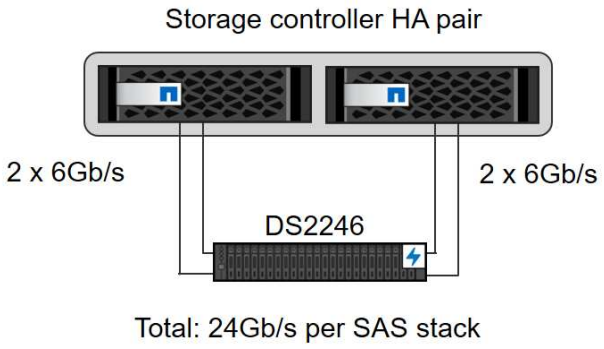
ディスクシェルフの接続

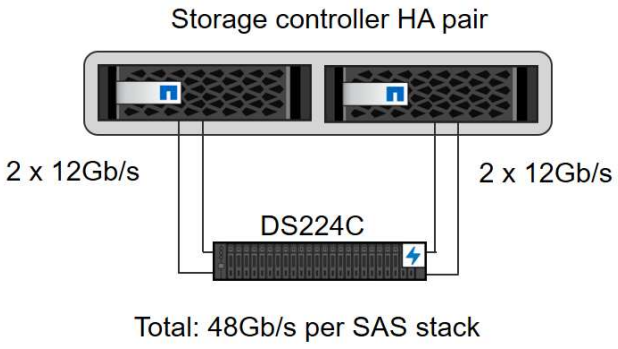
HDD を使用すると、次の図に示すように、 1 つの SAS スタックに最大 2 台の DS2246 ディスクシェルフまたは 4 台の DS224C ディスクシェルフを接続することで、 SAP HANA ホストに必要なパフォーマンスを実現できます。各シェルフ内のディスクは、 HA ペアの両方のコントローラに均等に分散する必要があります。





SSD を使用する場合は、次の図に示すように、 1 つの SAS スタックに最大 1 台のディスクシェルフを接続して、 SAP HANA ホストに必要なパフォーマンスを実現できます。各シェルフ内のディスクは、 HA ペアの両方のコントローラに均等に分散する必要があります。ディスクシェルフ DS224C では、クワッドパスの SAS ケーブルも使用できますが、必須ではありません。



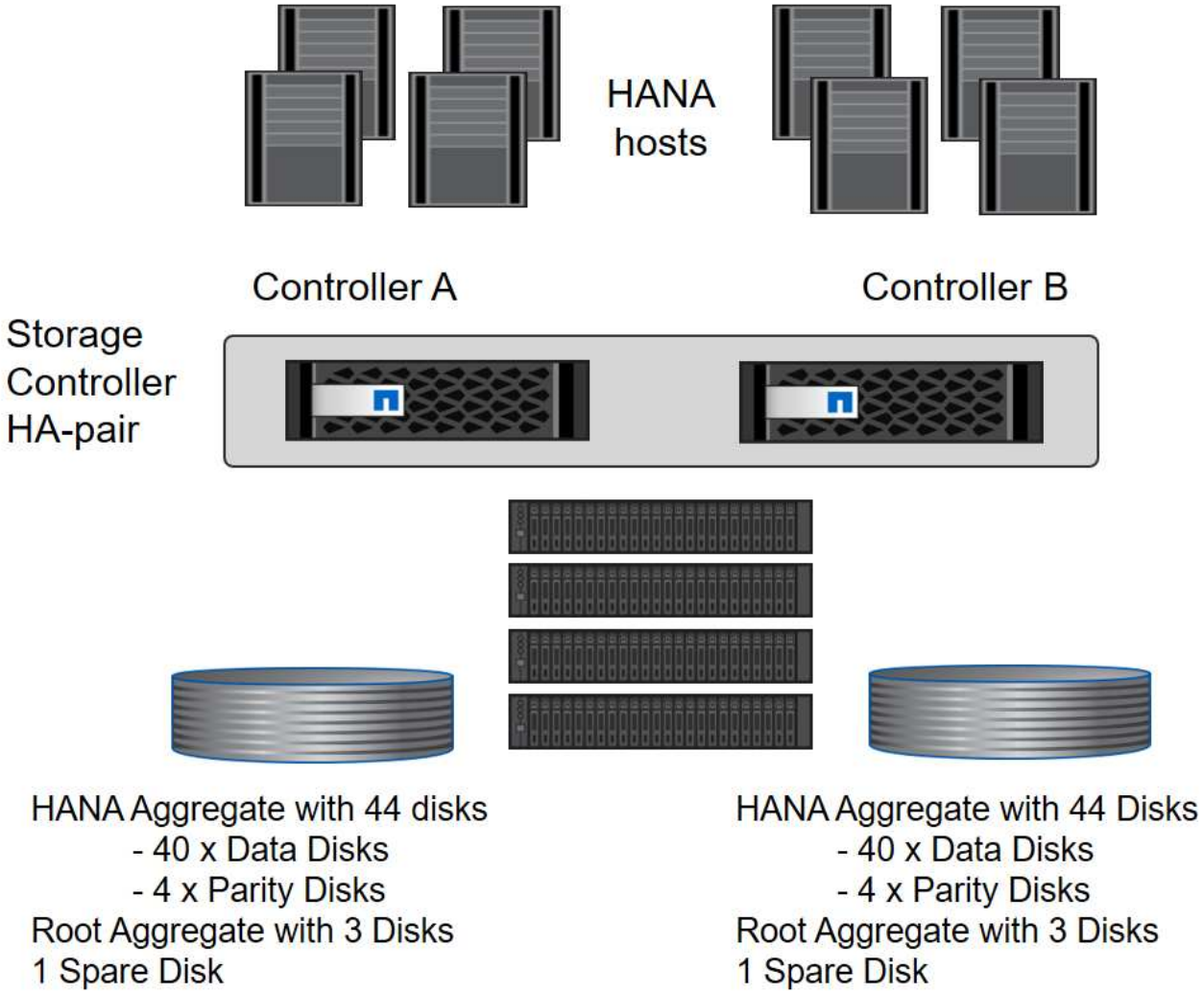


アグリゲートの構成

一般に、使用するディスクシェルフやディスクテクノロジ（ SSD または HDD ）に関係なく、コントローラごとに 2 つのアグリゲートを設定する必要があります。この手順は、使用可能なすべてのコントローラリソースを使用できるようにするために必要です。FAS 2000 シリーズシステムの場合、 1 つのデータアグリゲートで十分です。

HDD を使用したアグリゲート構成

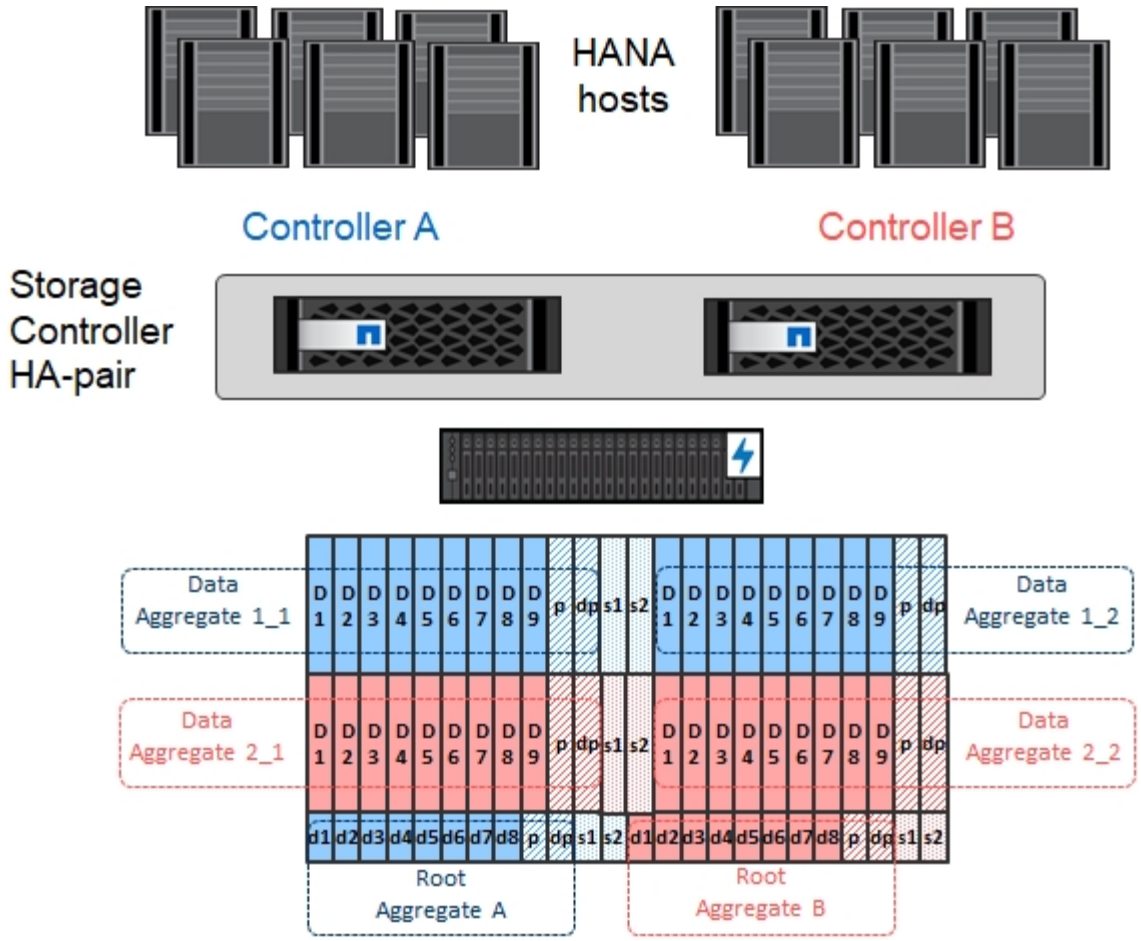
次の図は、 8 台の SAP HANA ホストの構成を示しています。4 台の SAP HANA ホストが各ストレージコントローラに接続されています。各ストレージコントローラに 1 つずつ、合計 2 つのアグリゲートが構成されています。各アグリゲートには、 4 × 10 = 40 のデータディスク（ HDD ）が構成されます。



SDD 専用システムで構成を集約する

一般に、使用するディスクシェルフやディスクテクノロジ（ SSD または HDD ）とは別に、各コントローラに 2 つのアグリゲートを構成する必要があります。FAS2000 シリーズ・システムには、 1 つのデータ・アグリゲートで十分です。

次の図は、 ADPv2 を使用した、 12Gb の SAS シェルフで稼働する、 12 台の SAP HANA ホストの構成を示しています。6 台の SAP HANA ホストが各ストレージコントローラに接続されています。各ストレージコントローラに 2 つずつ、合計 4 つのアグリゲートが構成されています。各アグリゲートには、 9 つのデータパーティションと 2 つのパリティディスクパーティションを含む 11 本のディスクが構成されます。各コントローラで、 2 つのスペアパーティションを使用できます。

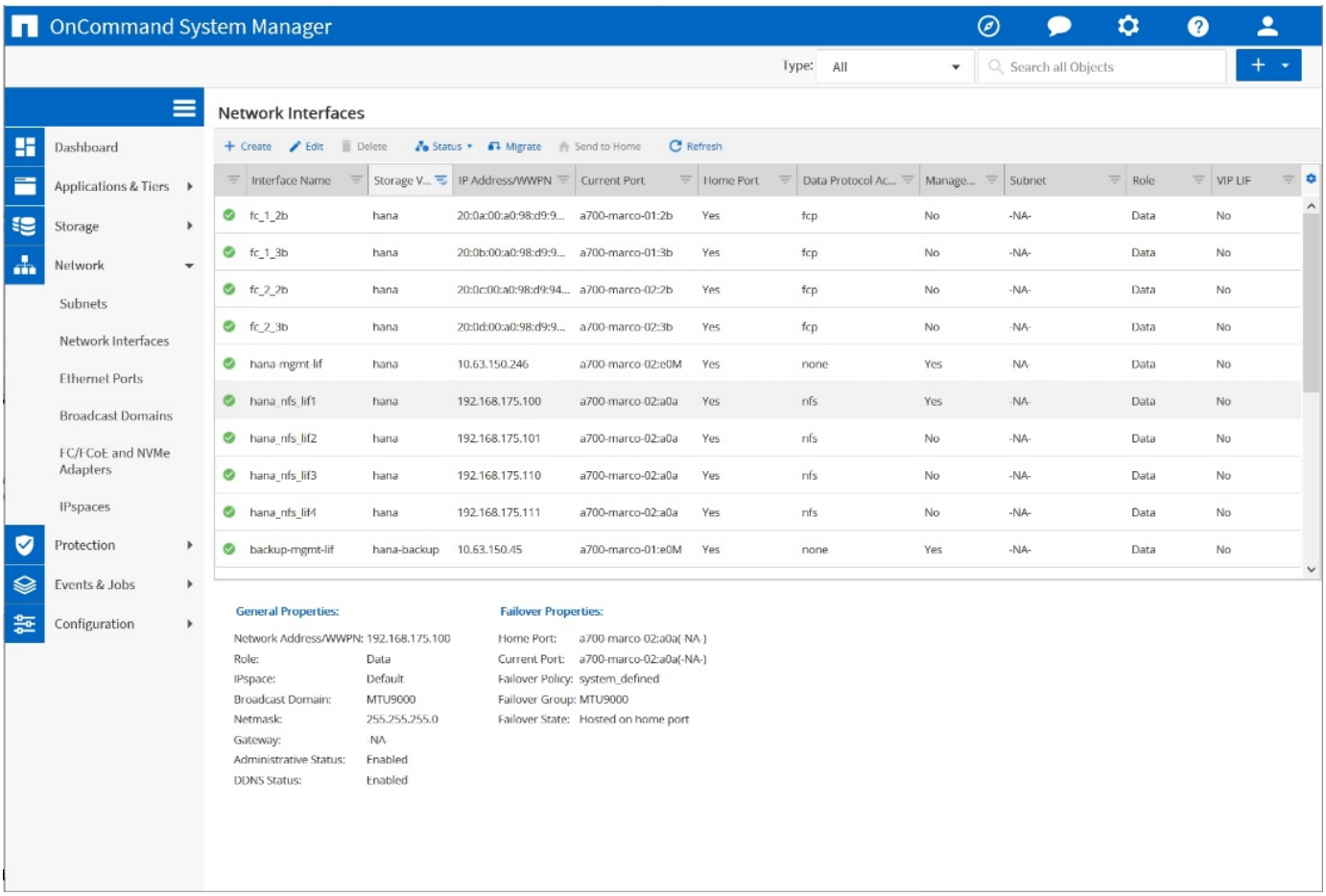


Storage Virtual Machine の設定

SAP HANA データベースを使用する複数ホストの SAP 環境では、単一の SVM を使用できます。SVM は、社内の複数のチームによって管理される場合に備え、必要に応じて各 SAP ランドスケープに割り当てることもできます。このドキュメントのスクリーンショットとコマンド出力には、「 HANA 」という名前の SVM が使用されています。

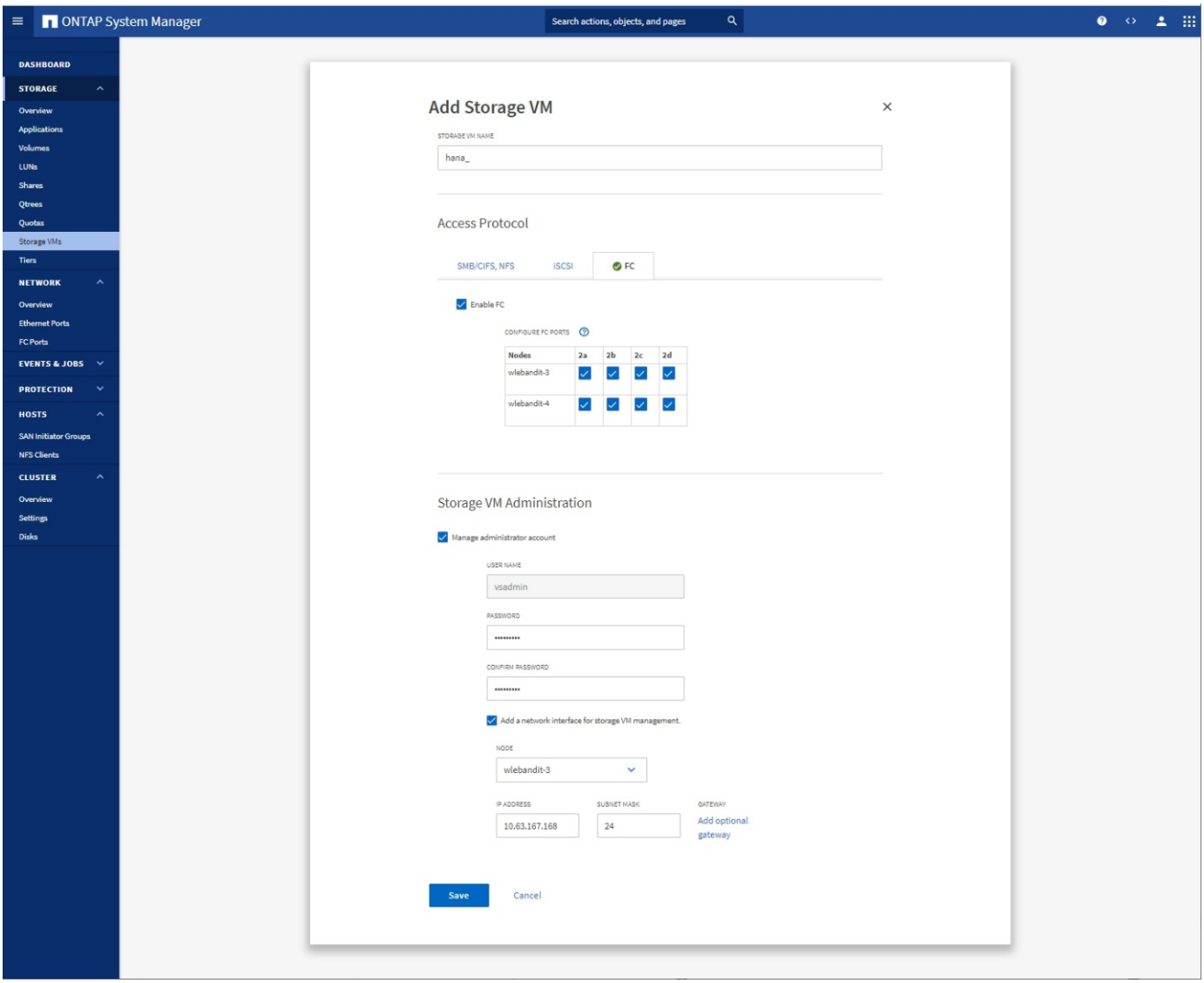
論理インターフェイスの構成

ストレージクラスタ構成内に、 1 つのネットワークインターフェイス（ LIF ）を作成して専用の FCP ポートに割り当てる必要があります。たとえば、パフォーマンス上の理由から 4 つの FCP ポートが必要な場合は、4 つの LIF を作成する必要があります。次の図に、「 HANA 」 SVM 上に設定された 4 つの LIF （「 fc_*_* 」という名前）のスクリーンショットを示します。



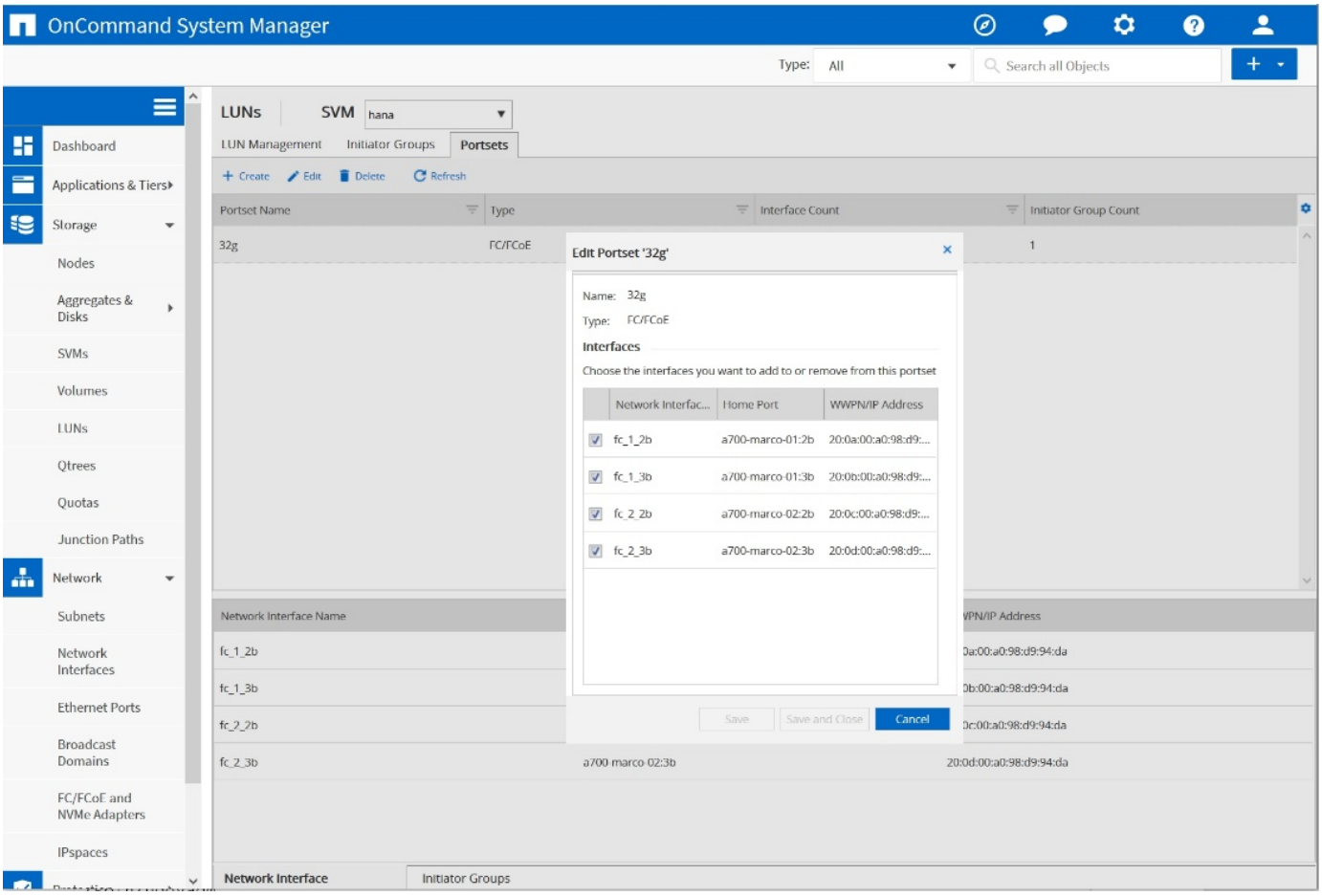
ONTAP 9.8 の System Manager で SVM を作成する際には、必要なすべての物理 FCP ポートを選択し、物理ポートごとに 1 つの LIF を自動的に作成できます。

次の図は、 ONTAP 9.8 の System Manager で SVM と LIF を作成する方法を示しています。



FCP ポートセット

FCP ポートセットを使用して、特定の igroup で使用する LIF を定義できます。通常、 HANA システム用に作成されたすべての LIF が同じポートセットに配置されます。次の図は、 32G という名前のポートセットの設定を示しています。これには、すでに作成された 4 つの LIF が含まれます。



ONTAP 9.8 では、ポートセットは必要ありませんが、コマンドラインから作成して使用できます。

イニシエータグループ

igroup は、サーバごとに、または LUN へのアクセスを必要とするサーバのグループに対して設定できます。igroup の構成には、サーバの World Wide Port Name （ WWPN ）が必要です。

「 anlun 」ツールを使用して次のコマンドを実行し、各 SAP HANA ホストの WWPN を取得します。

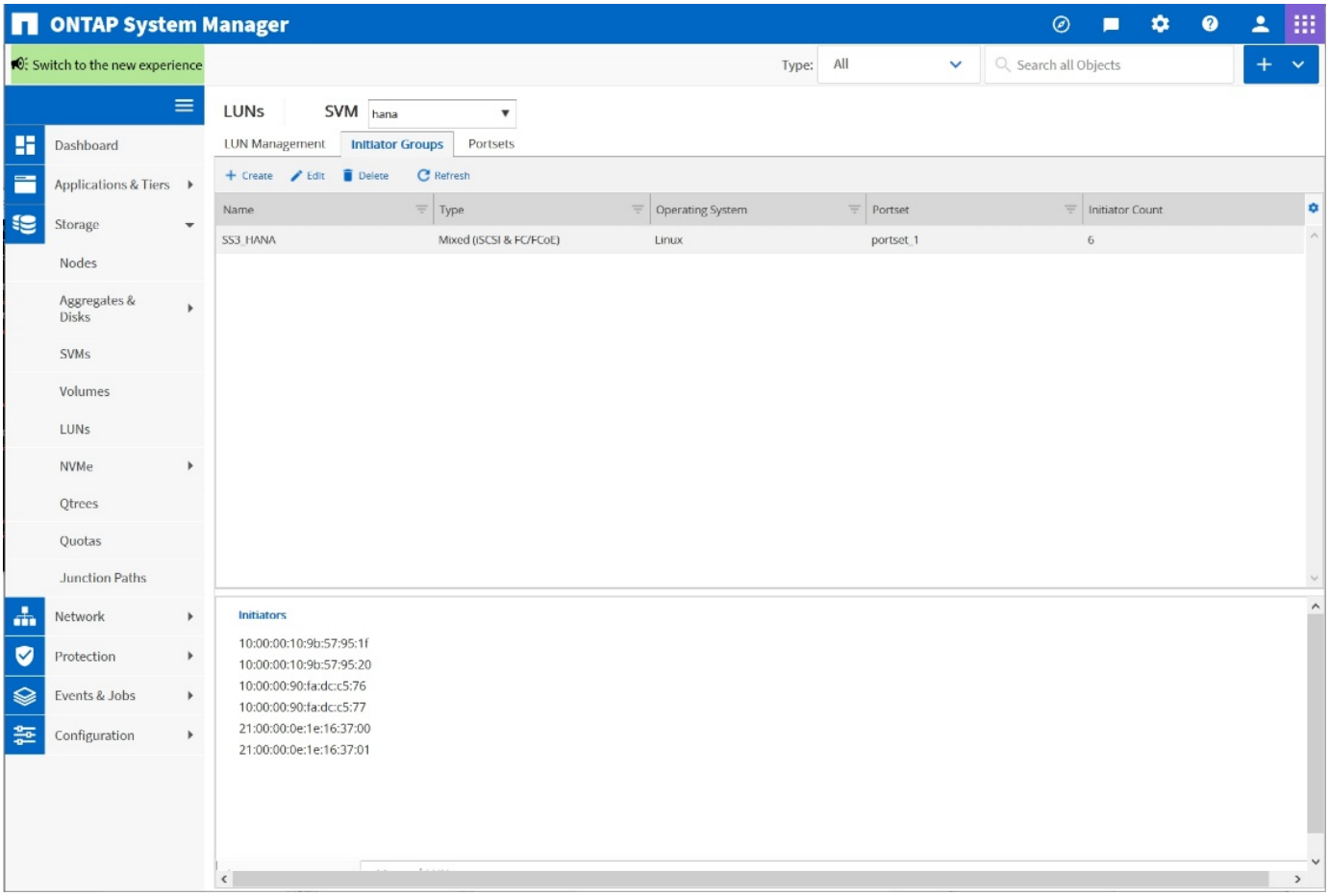
```
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm

host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
```

「 anlun 」ツールは NetApp Host Utilities の一部であり、各 SAP HANA ホストにインストールする必要があります。詳細については、セクションを参照してください "ホストのセットアップ："

次の図は、 SS3_HANA のイニシエータのリストを示しています。igroup にはサーバのすべての WWPN が含

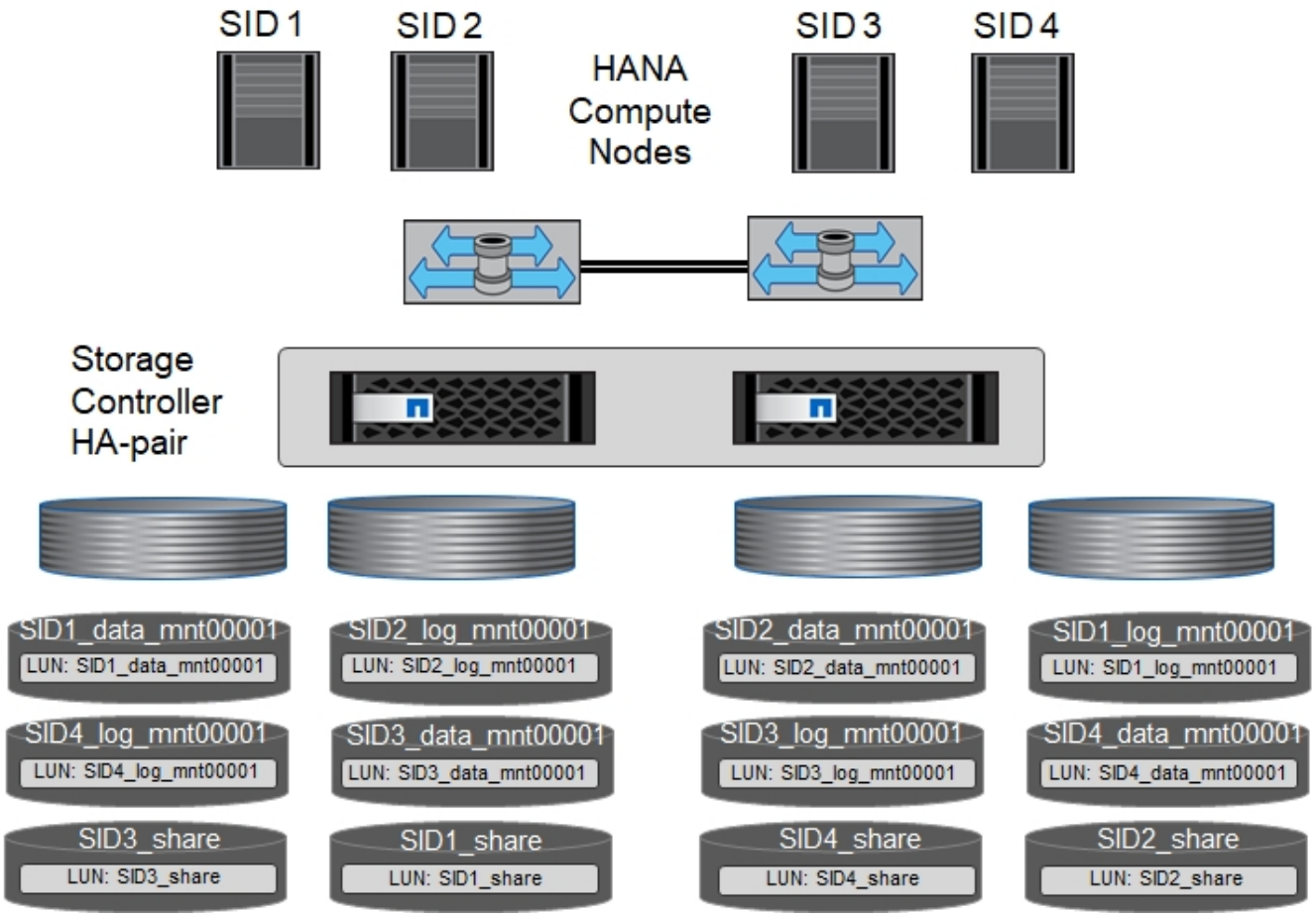
まれており、ストレージコントローラのポートセットに割り当てられています。



SAP HANA シングルホストシステムのボリュームと **LUN** の構成

次の図は、 4 つのシングルホスト SAP HANA システムのボリューム構成を示しています。各 SAP HANA システムのデータボリュームとログボリュームは、異なるストレージコントローラに分散されます。たとえば、ボリューム「 ID1 」「 ID1 」「データ」「 NT00001 」はコントローラ A に設定され、ボリューム「 ID1 」「 `*log*``m nt00001 」はコントローラ B に設定されています各ボリューム内で 1 つの LUN が構成されます。

> ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのうち、 1 台のストレージコントローラのみを SAP HANA システムに使用する場合は、データボリュームとログボリュームを同じストレージコントローラに保存することもできます。



各 SAP HANA ホストには、データボリューム、ログボリューム、「 /hana/shared 」のボリュームが構成されています。次の表は、 4 台の SAP HANA シングルホストシステムを使用した構成例を示しています。

目的	コントローラ **A** のアグリゲート **1**	コントローラ **A** のアグリゲート **2**	コントローラ **B** のアグリゲート **1**	コントローラ **B** のアグリゲート **2**
システム SID1 のデータ、ログ、および共有ボリューム	データボリューム：SID1_data_mnt00001	共有ボリューム：SID1_shared	–	ログボリューム：SID1_log_mnt00001
システム SID2 のデータボリューム、ログボリューム、および共有ボリューム	–	ログボリューム：SID2_log_mnt00001	データボリューム：SID2_data_mnt00001	共有ボリューム：SID2_shared
システム SID3 のデータ、ログ、および共有ボリューム	共有ボリューム：SID3_shared	データボリューム：SID3_data_mnt00001	ログボリューム：SID3_log_mnt00001	–
システム SID4 のデータボリューム、ログボリューム、および共有ボリューム	ログボリューム：SID4_log_mnt00001	–	共有ボリューム：SID4_shared	データボリューム：SID4_data_mnt00001

次の表に、シングルホストシステムのマウントポイント構成の例を示します。

LUN	HANA ホストのマウントポイント	注
SID1_data_mnt00001	/hana/data SID1/mnt00001 のように指定します	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます
SID1_log_mnt00001	/hana/log/s1/mnt00001	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます
SID1_shared	/hana/shareed/SID1	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます

ここで説明する構成では ' ユーザ SID1adm のデフォルトのホーム・ディレクトリが格納されている /usr/sap/SID1 ディレクトリがローカル・ディスク上にありますディスク・ベースのレプリケーションを使用した災害復旧セットアップでは ' すべてのファイル・システムが中央ストレージ上にあるように '/usr/sap/SID1 ディレクトリの `S ID1 ' _'hared' ボリューム内に追加の LUN を作成することを推奨します

Linux LVM を使用した **SAP HANA** シングルホストシステムのボリュームと **LUN** の構成

Linux LVM を使用すると、パフォーマンスを向上させ、 LUN サイズの制限に対処できます。LVM ボリュームグループの各 LUN は、別のアグリゲートおよび別のコントローラに格納する必要があります。次の表に、ボリュームグループごとに 2 つの LUN を使用する例を示します。

SAP HANA KPI を実現するために、複数の LUN で LVM を使用する必要はありません。1 つの LUN セットアップで必要な KPI を達成します。

目的	コントローラ **A** のアグリゲート **1**	コントローラ **A** のアグリゲート **2**	コントローラ **B** のアグリゲート **1**	コントローラ **B** のアグリゲート **2**
LVM ベースのシステムのデータ、ログ、および共有ボリューム	データボリューム：SID1_data_mnt00001	共有ボリューム：SID1_shared log2 ボリューム：SID1_log2_mnt00001	data2 ボリューム：SID1_data2_mnt00001	ログボリューム：SID1_log_mnt00001

SAP HANA ホストで、ボリュームグループと論理ボリュームを作成してマウントする必要があります。次の表に、 LVM を使用するシングルホストシステムのマウントポイントを示します。

論理ボリューム **/ LUN**	**SAP HANA** ホストのマウントポイント	注
LV ： SID1_data_mnt0000_vol	/hana/data SID1/mnt00001 のように指定します	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます
LV ： SID1_log_mnt00001-vol	/hana/log/s1/mnt00001	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます
LUN ： SID1_shared	/hana/shareed/SID1	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます

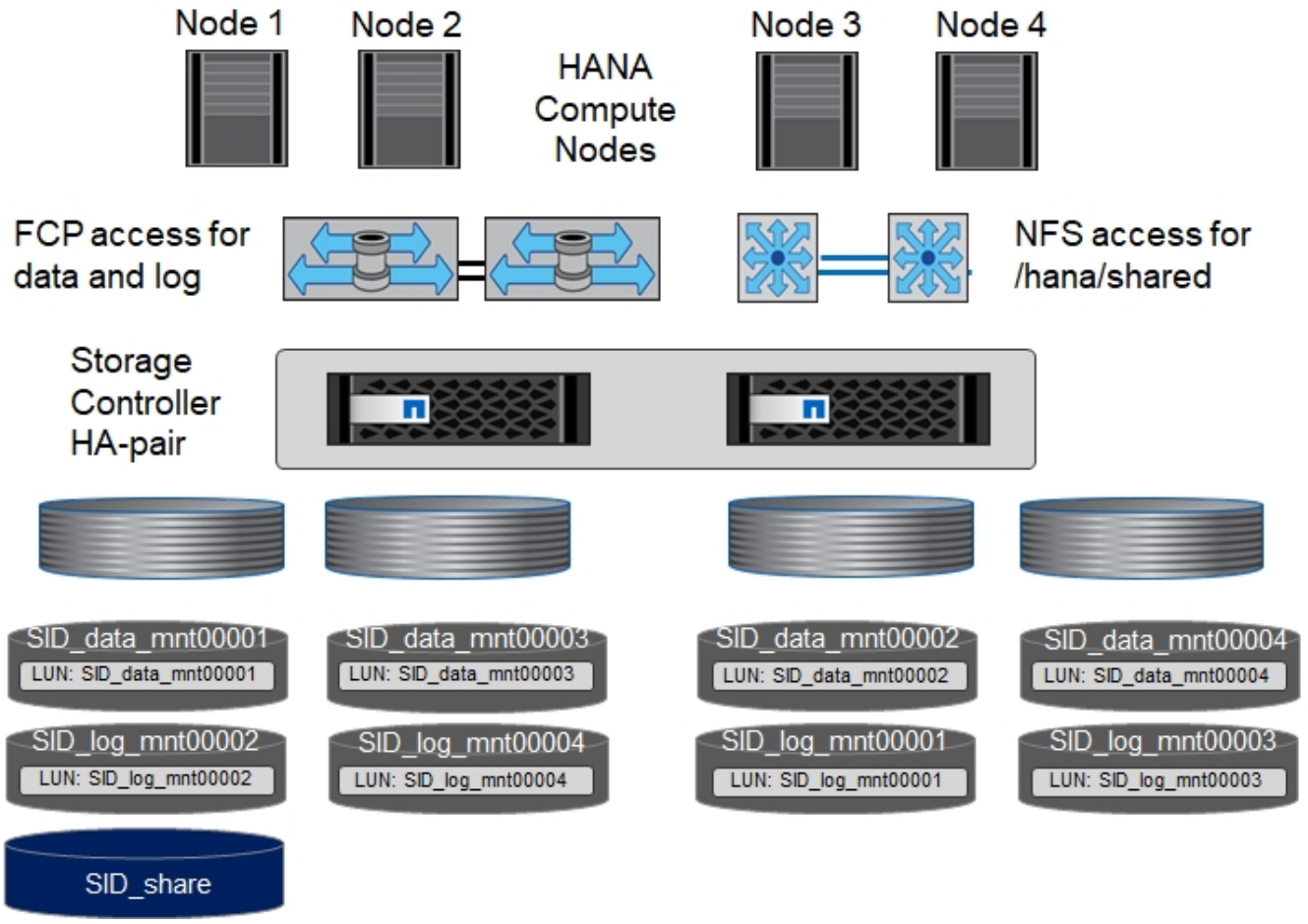
ここで説明する構成では ' ユーザ SID1adm のデフォルトのホーム・ディレクトリが格納されている /usr/sap/SID1 ディレクトリがローカル・ディスク上にありますディスク・ベースのレプリケーションを使用した災害復旧セットアップでは ' すべてのファイル・システムが中央ストレージ上にあるように '/usr/sap/SID1 ディレクトリの `S ID1 ' _'hared' ボリューム内に追加の LUN を作成することを推奨します

SAP HANA マルチホストシステムのボリュームと **LUN** の構成

次の図は、 4+1 のマルチホスト SAP HANA システムのボリューム構成を示しています。各 SAP HANA ホストのデータボリュームとログボリュームは、異なるストレージコントローラに分散されます。たとえば ' ボリュームの ID ``*d ATA*``nt00001' はコントローラ A で構成され ' ボリュームの ID ``*log*``m nt00001 はコントローラ B で構成されています各ボリュームに 1 つの LUN を設定します。

「 /hana/shared 」ボリュームは、すべての HANA ホストからアクセスできる必要があり、 NFS を使用してエクスポートされます。「 /hana/shared 」ファイルシステムには特定のパフォーマンス KPI がありませんが、 10Gb のイーサネット接続を使用することを推奨します。

HA ペアのうち、 1 台のストレージコントローラのみを SAP HANA システムに使用する場合は、データボリュームとログボリュームを同じストレージコントローラに保存することもできます。



各 SAP HANA ホストには、 1 個のデータボリュームと 1 個のログボリュームが作成されます。「 /hana/shared 」ボリュームは、 SAP HANA システムのすべてのホストで使用されます。次の図は、 4+1 のマルチホスト SAP HANA システムの構成例を示しています。

目的	コントローラ **A** のアグリゲート **1**	コントローラ **A** のアグリゲート **2**	コントローラ **B** のアグリゲート **1**	コントローラ **B** のアグリゲート **2**
ノード 1 のデータボリュームとログボリューム	データボリューム： SID_data_mnt00001	–	ログボリューム： SID_log_mnt00001	–
ノード 2 のデータボリュームとログボリューム	ログボリューム： SID_log_mnt00002	–	データボリューム： SID_data_mnt00002	–
ノード 3 のデータボリュームとログボリューム	–	データボリューム： SID_data_mnt00003	–	ログボリューム： SID_log_mnt00003
ノード 4 のデータボリュームとログボリューム	–	ログボリューム： SID_log_mnt00004	–	データボリューム： SID_data_mnt00004
すべてのホストの共有ボリューム	共有ボリューム： SID_shared	–	–	–

次の表に、アクティブな SAP HANA ホストが 4 台あるマルチホストシステムの構成とマウントポイントを示します。

LUN またはボリューム	**SAP HANA** ホストのマウントポイント	注
LUN ： SID_data_mnt00001	/hana/data/SID/mnt00001	ストレージコネクタを使用してマウント
LUN ： SID_log_mnt00001	/hana/log/sid/mnt00001	ストレージコネクタを使用してマウント
LUN ： SID_data_mnt00002	/hana/data/sid/mnt00002	ストレージコネクタを使用してマウント
LUN ： SID_log_mnt00002	/hana/log/sid/mnt00002	ストレージコネクタを使用してマウント
LUN ： SID_data_mnt00003	/hana/data/sid/mnt00003	ストレージコネクタを使用してマウント
LUN ： SID_log_mnt00003	/hana/log/sid/mnt00003	ストレージコネクタを使用してマウント
LUN ： SID_data_mnt00004	/hana/data/sid/mnt00004	ストレージコネクタを使用してマウント
LUN ： SID_log_mnt00004	/hana/log/sid/mnt00004	ストレージコネクタを使用してマウント
ボリューム： SID_shared	/hana/shared-SID を指定します	NFS と /etc/fstab のエントリを使用して、すべてのホストにマウントされます

上記の構成では、ユーザ SIDadm のデフォルトのホームディレクトリが格納されている /usr/sap/SID のディレクトリは、各 HANA ホストのローカルディスクにあります。ディスク・ベースのレプリケーションを使用した災害復旧セットアップでは、各データベース・ホストが中央ストレージ上のすべてのファイル・システムを持つように、 /usr/sap/SID ファイル・システムの「 S ID 」にさらに 4 つのサブディレクトリを追加作成することを推奨します。

Linux LVM を使用した **SAP HANA** マルチホストシステムのボリュームと **LUN** の構成

Linux LVM を使用すると、パフォーマンスを向上させ、 LUN サイズの制限に対処できます。LVM ボリュームグループの各 LUN は、別のアグリゲートおよび別のコントローラに格納する必要があります。次の表に、2+1 の SAP HANA マルチホストシステムのボリュームグループあたり 2 つの LUN の例を示します。

SAP HANA KPI を実現するために LVM を使用して複数の LUN を組み合わせる必要はありません。1 つの LUN セットアップで必要な KPI を達成します。

目的	コントローラ **A** のアグリゲート **1**	コントローラ **A** のアグリゲート **2**	コントローラ **B** のアグリゲート **1**	コントローラ **B** のアグリゲート **2**
ノード 1 のデータボリュームとログボリューム	データボリューム： SID_data_mnt00001	ログ 2 ボリューム： SID_log2_mnt00001	ログボリューム： SID_log_mnt00001	data2 ボリューム： SID_data2_mnt00001
ノード 2 のデータボリュームとログボリューム	ログ 2 ボリューム： SID_log2_mnt00002	データボリューム： SID_data_mnt00002	data2 ボリューム： SID_data2_mnt00002	ログボリューム： SID_log_mnt00002
すべてのホストの共有ボリューム	共有ボリューム： SID_shared	–	–	–

SAP HANA ホストで、ボリュームグループと論理ボリュームを作成してマウントする必要があります。

論理ボリューム（ **LV** ）またはボリューム	**SAP HANA** ホストのマウントポイント	注
lv ： SID_data_mnt00001-vol	/hana/data/SID/mnt00001	ストレージコネクタを使用してマウント
lv ： SID_log_mnt00001-vol	/hana/log/sid/mnt00001	ストレージコネクタを使用してマウント
LV ： SID_data_mnt00002 -vol	/hana/data/sid/mnt00002	ストレージコネクタを使用してマウント
lv ： SID_log_mnt00002 -vol	/hana/log/sid/mnt00002	ストレージコネクタを使用してマウント
ボリューム： SID_shared	/hana/shared にアクセスします	NFS と /etc/fstab のエントリを使用して、すべてのホストにマウントされます

上記の構成では、ユーザ SIDadm のデフォルトのホームディレクトリが格納されている /usr/sap/SID のディレクトリは、各 HANA ホストのローカルディスクにあります。ディスク・ベースのレプリケーションを使用した災害復旧セットアップでは、各データベース・ホストが中央ストレージ上のすべてのファイル・システムを持つように、 /usr/sap/SID ファイル・システムの「 S ID 」にさらに 4 つのサブディレクトリを追加作成することを推奨します。

ボリュームのオプション

次の表に示すボリュームオプションは、すべての SVM で検証および設定する必要があります。

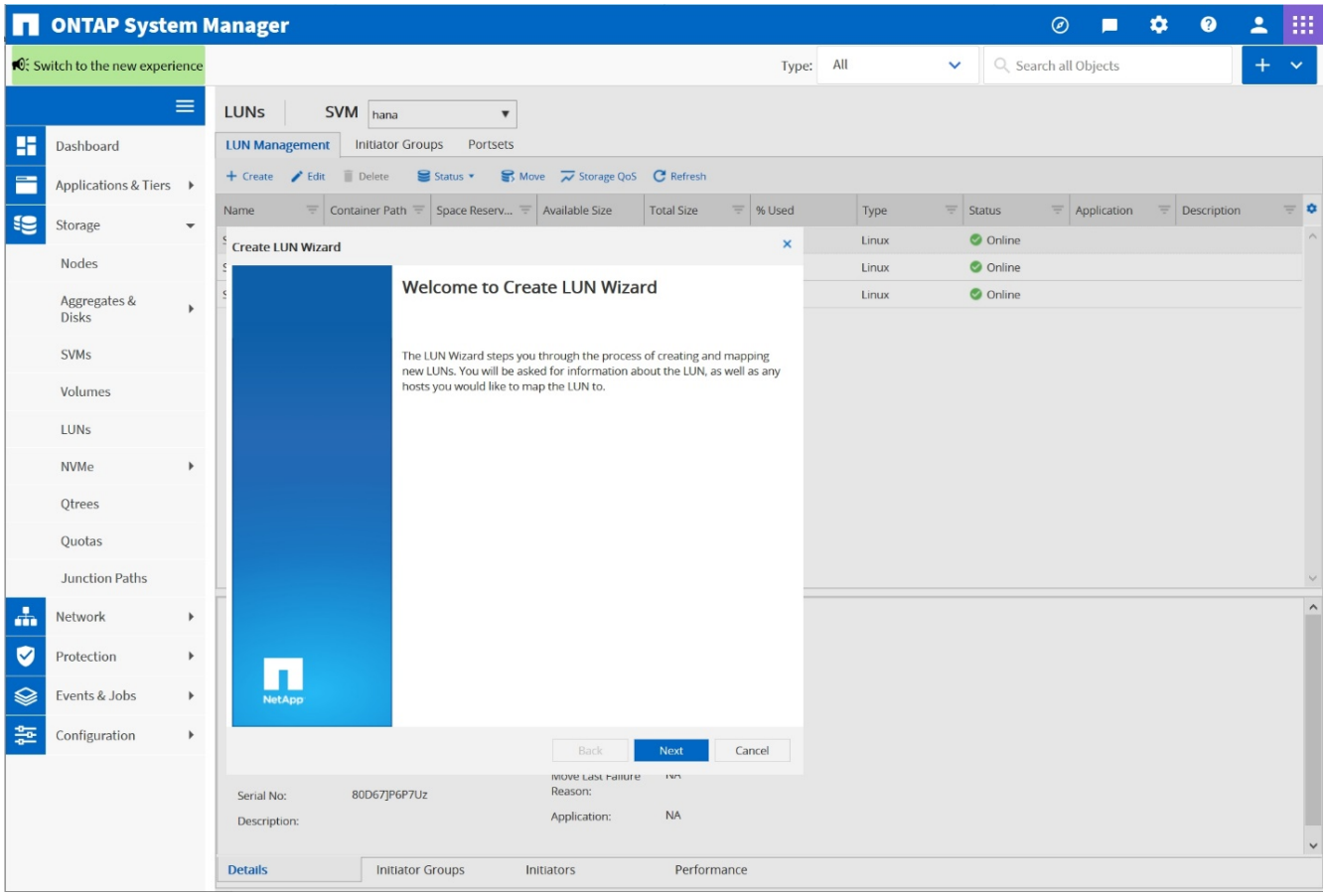
アクション	**ONTAP 9**
Snapshot コピーの自動作成を無効にする	vol modify – vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none と指定します
Snapshot ディレクトリの可視化を無効にします	vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false

LUN 、ボリュームを作成し、 **LUN** をイニシエータグループにマッピングします

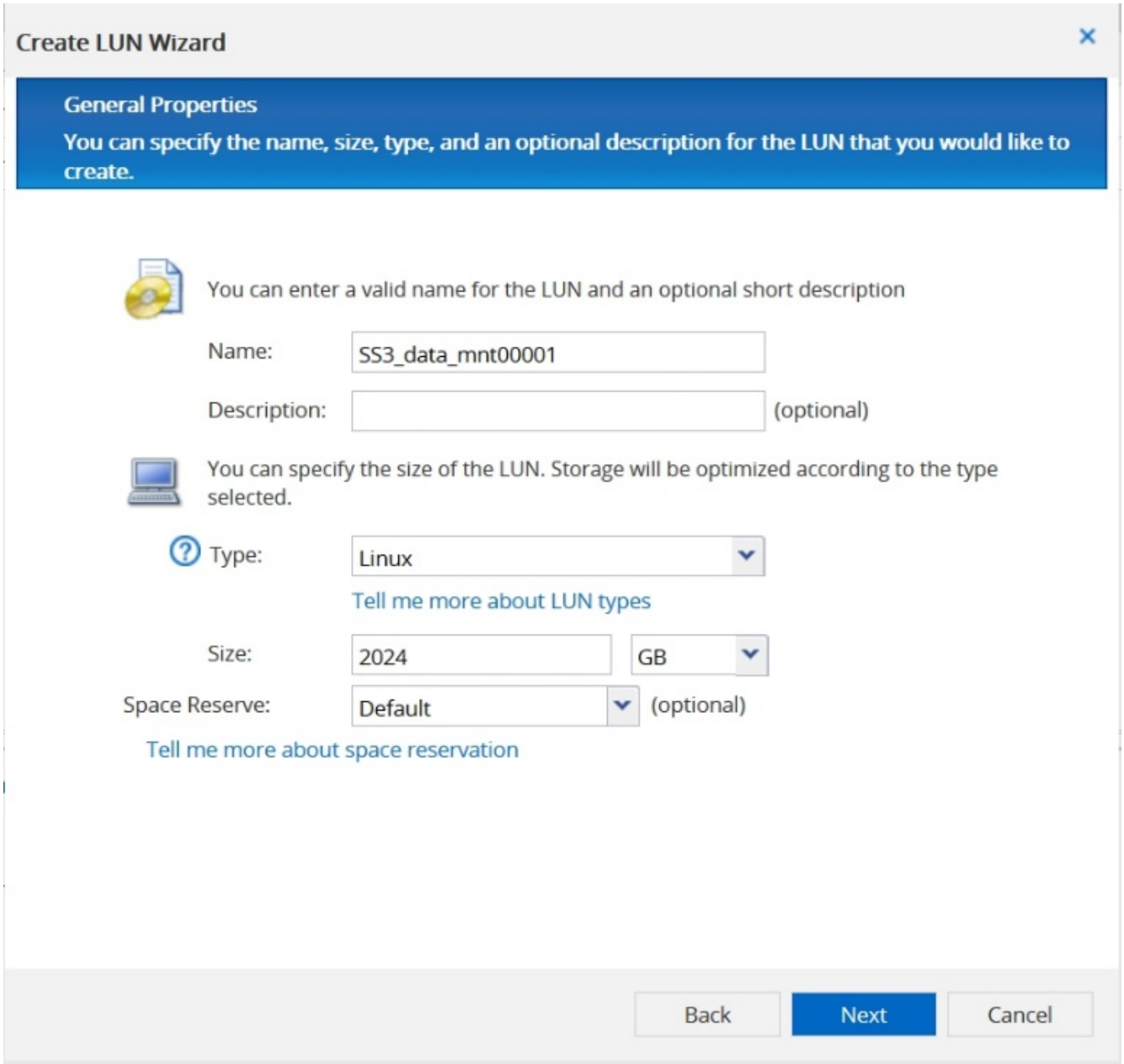
NetApp OnCommand System Manager を使用して、ストレージボリュームおよび LUN を作成し、それらをサーバの igroup にマッピングすることができます。

次の手順は、 SID SS3 を使用した 2+1 のマルチホスト HANA システムの構成を示しています。

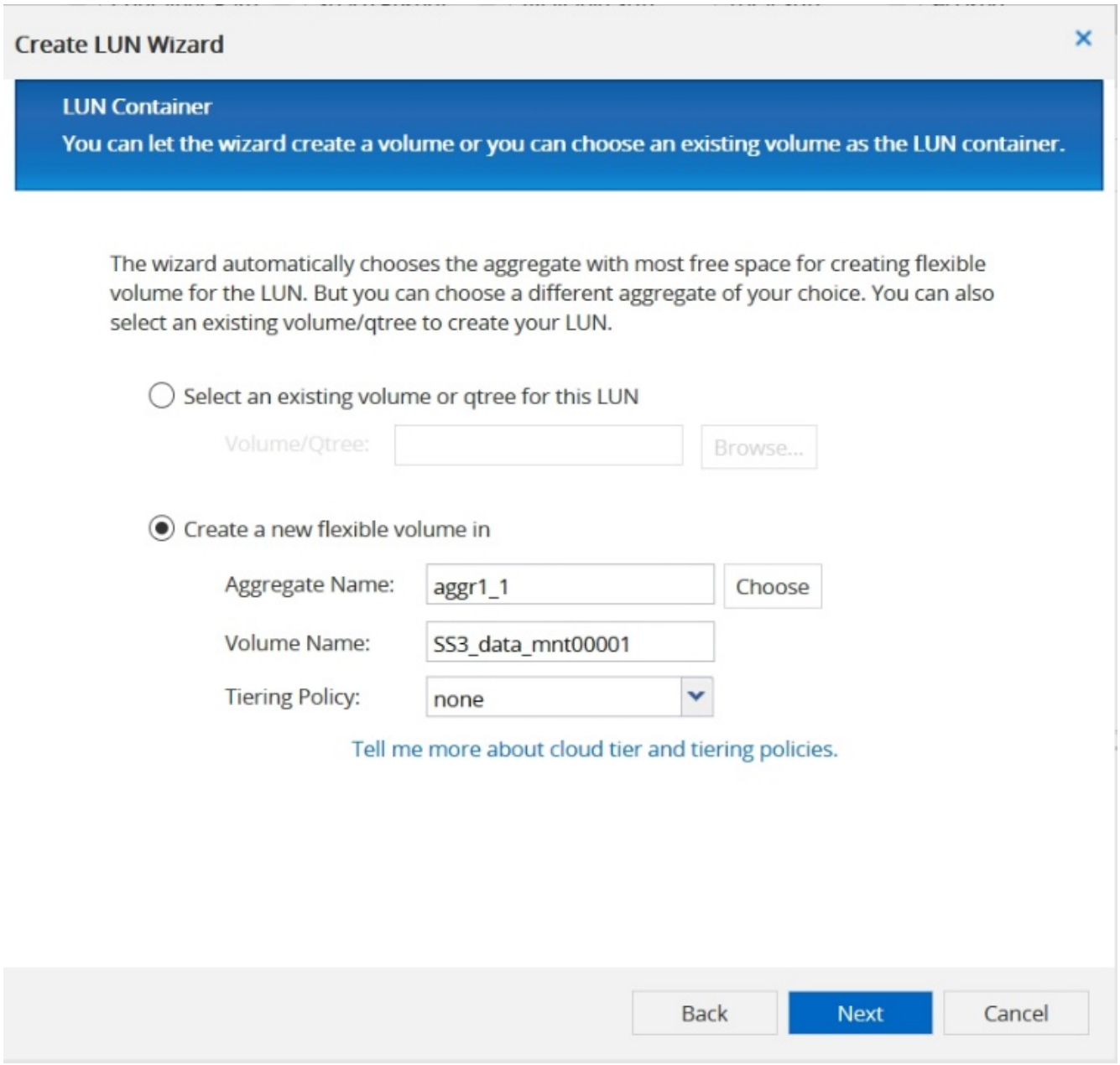
1. NetApp ONTAP システムマネージャで LUN 作成ウィザードを開始します。



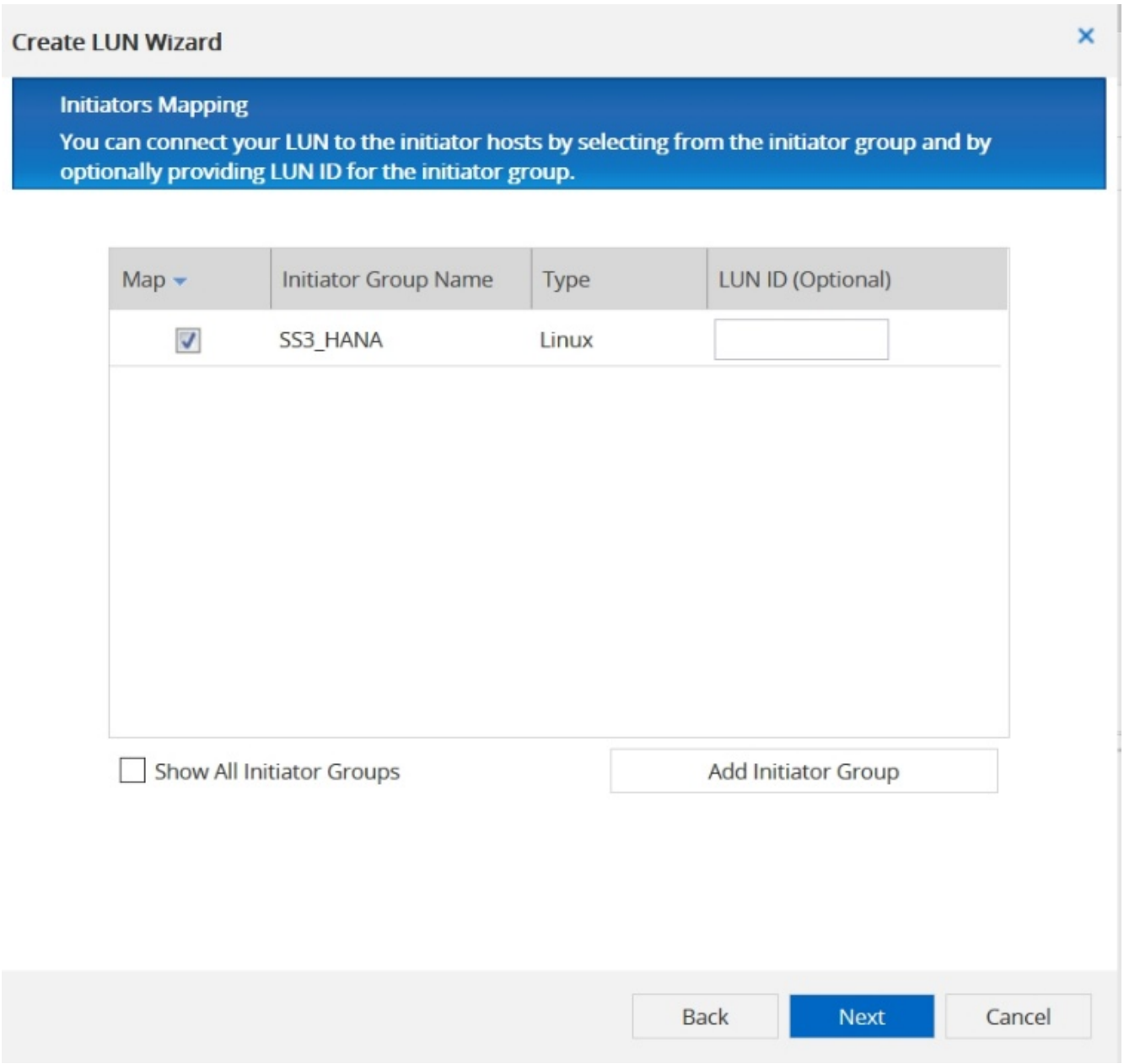
2. LUN 名を入力し、 LUN タイプを選択して、 LUN のサイズを入力します。



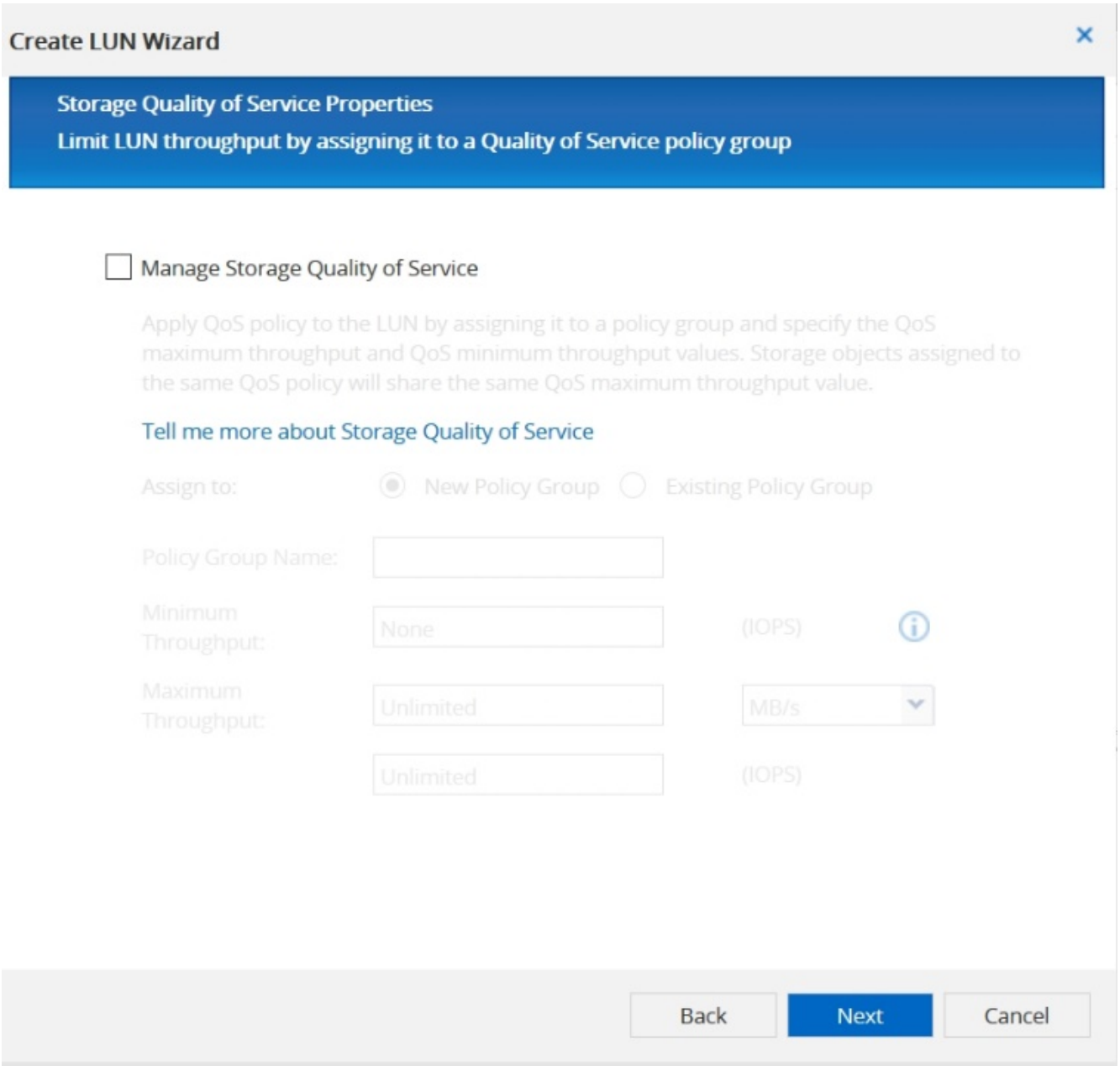
3. ボリューム名とホストしているアグリゲートを入力します。



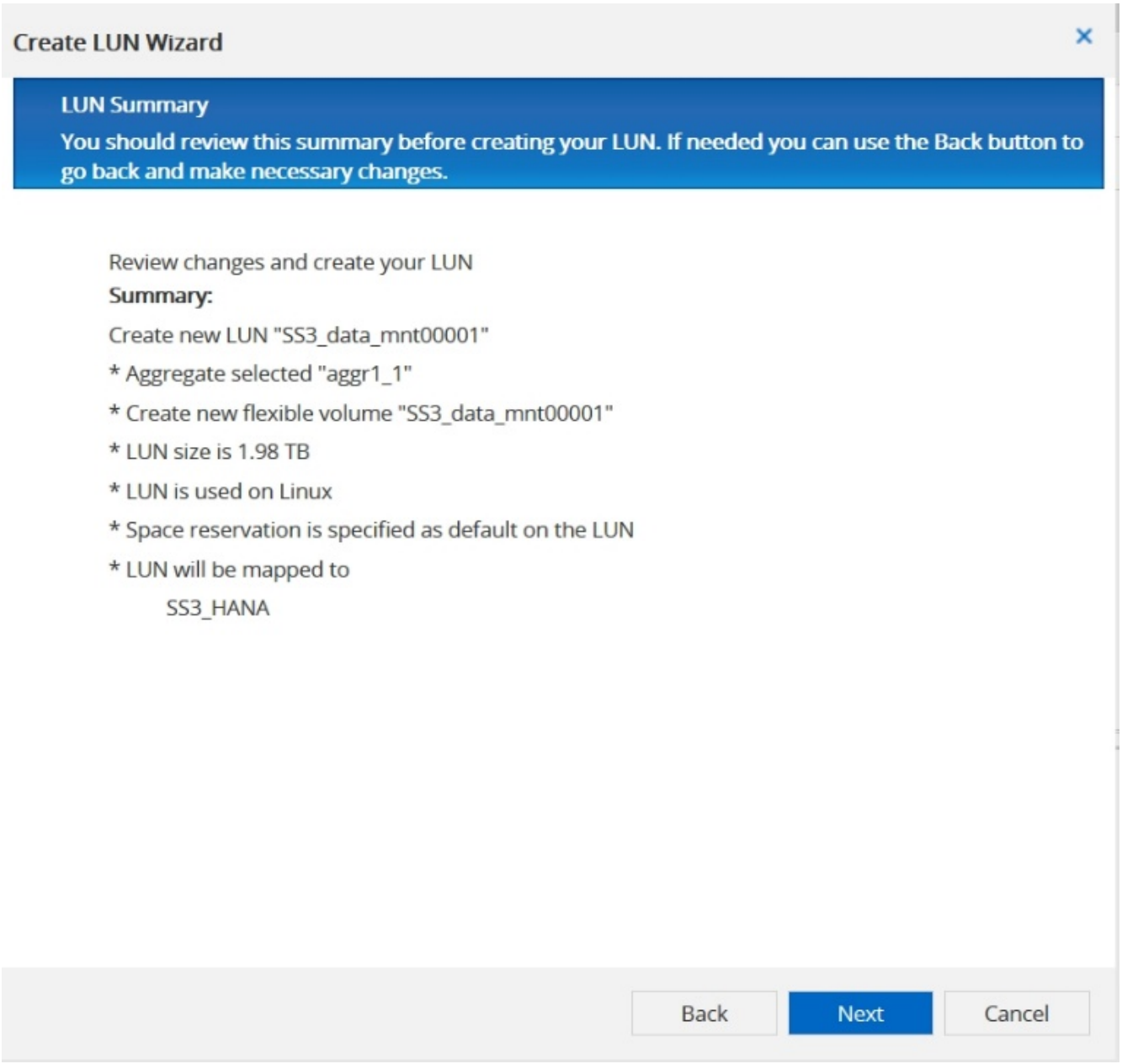
4. LUN をマッピングする igroup を選択します。



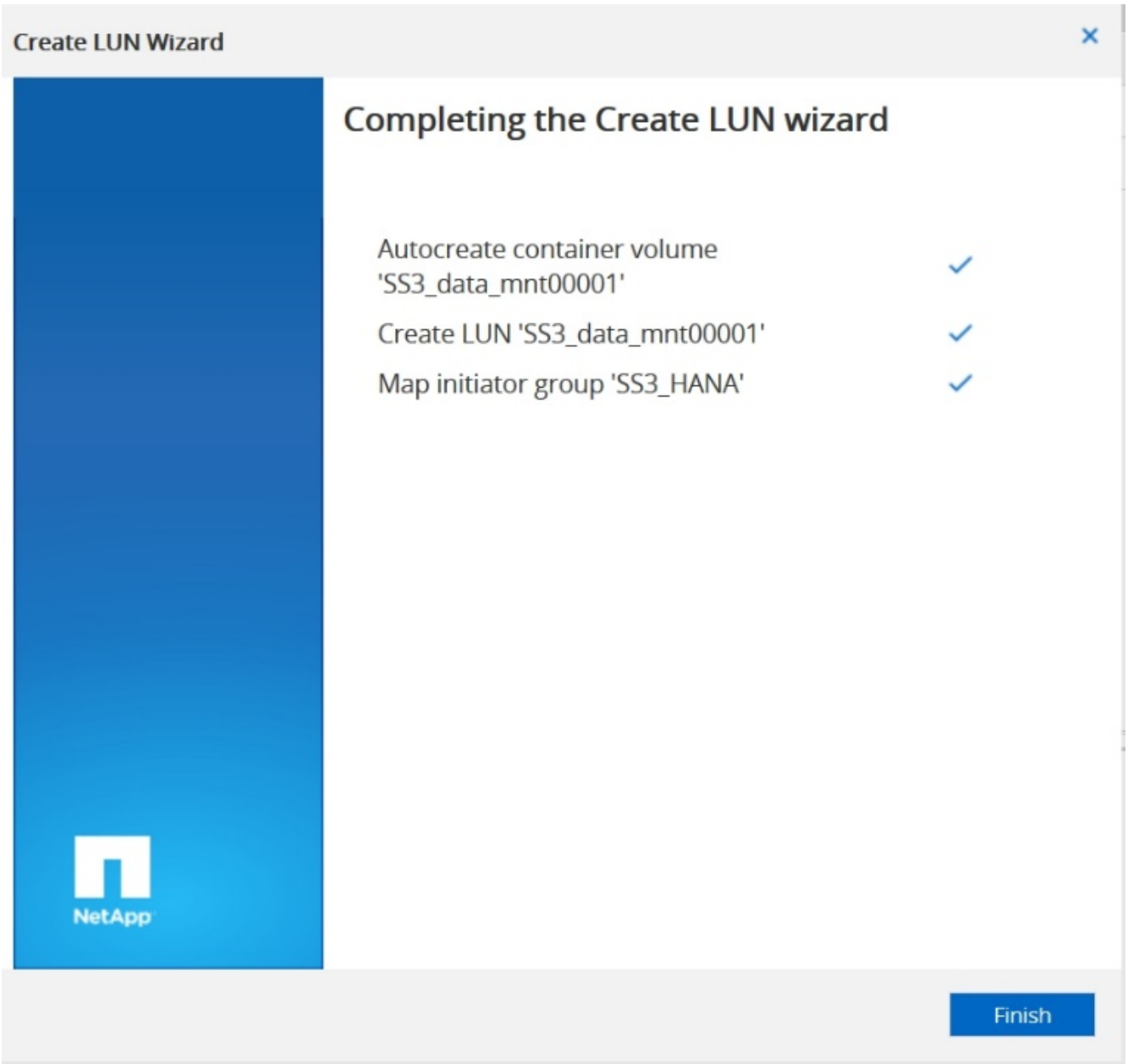
5. QoS 設定を指定します。



6. [概要] ページで [次へ] をクリックします。

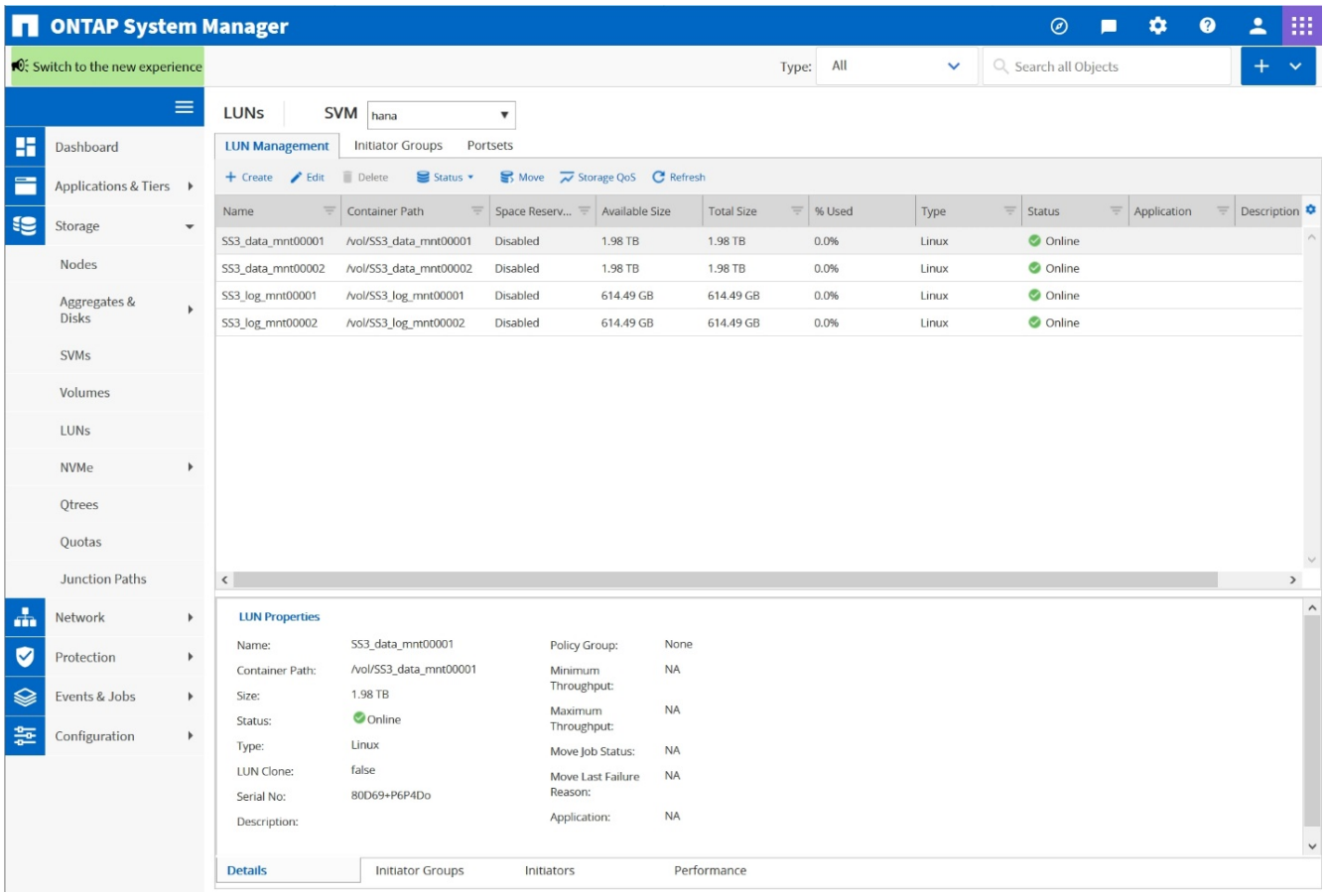


7. 完了ページで完了をクリックします



8. LUN ごとに、手順 2~7 を繰り返します。

   次の図に、 2+1 のマルチホストセットアップのために作成する必要があるすべての LUN の概要を示します。



CLI を使用して LUN 、ボリュームを作成し、 igroup に LUN をマッピングします

このセクションでは、コマンドラインを使用した構成例を示します。 ONTAP 9.8 は、 LVM を使用した 2+1 の SAP HANA マルチホストシステムで、 LVM ボリュームグループごとに 2 つの LUN を使用した SID FC5 です。

1. 必要なボリュームをすべて作成します。

```
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state
online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared
-encrypt false  -space-guarantee none
```

2. すべての LUN を作成します。

```
lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
```

3. システム FC5 に属するすべてのサーバの igroup を作成します。

```
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux
-initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,
10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,  10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4
-vserver hana
```

4. 作成した igroup にすべての LUN をマッピングします。

```
lun map -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
```

"次の例は、 SAP HANA Storage Connector API です。"

SAP HANA Storage Connector API

"Previous ：ストレージコントローラのセットアップを示します。"

ストレージコネクタは、フェイルオーバー機能を備えたマルチホスト環境でのみ必要です。マルチホスト構成では、 SAP HANA に高可用性機能が提供されるため、 SAP HANA データベースホストはスタンバイホストにフェイルオーバーできます。この場合、障害が発生したホストの LUN には、スタンバイホストからアクセスして使用されます。ストレージコネクタは、一度に 1 つのデータベースホストだけがストレージパーティションにアクティブにアクセスできるようにするために使用されます。

ネットアップストレージを使用した SAP HANA マルチホスト構成では、 SAP が提供する標準のストレージコネクタが使用されます。『 SAP HANA FC Storage Connector Admin Guide 』は、への添付ファイルとして提供されています "SAP ノート 1900823"。

"次の手順：ホストのセットアップ"

ホストのセットアップ

"前のバージョン： SAP HANA Storage Connector API 。"

ホストをセットアップする前に、 NetApp SAN Host Utilities をからダウンロードしておく必要があります "ネットアップサポート" HANA サーバにインストールします。Host Utility のマニュアルには、使用する FCP HBA に応じてインストールする必要がある追加ソフトウェアに関する情報が記載されています。

また、使用している Linux バージョンに固有のマルチパス構成に関する情報も記載されています。このドキュメントでは、 SLES 15 および Red Hat Enterprise Linux 7.6 以降で必要な設定手順について説明します。を参照してください "『 Linux Host Utilities 7.1 Installation and Setup Guide 』"。

マルチパスを設定します

> SAP HANA マルチホスト構成のすべてのワーカーホストとスタンバイホストで、手順 1~6 を実行する必要があります。

マルチパスを設定するには、次の手順を実行します。

1. 各サーバで Linux の「 re scan-scsi-bus.sh -a' 」コマンドを実行して、新しい LUN を検出します。
2. 「 lun lun lun show 」コマンドを実行し、必要なすべての LUN が表示されることを確認します。次に、 2 つのデータ LUN と 2 つのログ LUN を持つ 2+1 マルチホスト HANA システムの「 lun lun show 」コマンドの出力例を示します。出力には、 LUN および LUN 「 S 3data_mnt00001 」やデバイスファイル「 /dev/sdag 」などの対応するデバイスファイルが表示されます。各 LUN には、ホストからストレージコントローラへの FC パスが 8 つあります。

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname
filename        adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdah       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdag       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdaf       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdae       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdad       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdac       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdab       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdaa       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdz        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdy        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdx        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdw        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdv        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdu        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdt        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sds        host11     FCP        512.0g  cDOT
```

```
hana                            /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdr        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdq        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdp        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdo        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdn        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdm        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdl        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdk        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdj        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdi        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdh        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdg        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                            /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdf        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                            /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sde        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                            /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdd        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                            /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdc        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

3. 「マルチパス -r 」コマンドを実行して、デバイスファイル名のワールドワイド ID （ WWID ）を取得します。

> この例では、 4 つの LUN があります。

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -r
create: 3600a098038304436375d4d442d753878 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   undef ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   undef ready running
```

```
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  undef ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   undef ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   undef ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  undef ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  undef ready running
create: 3600a098038304436375d4d442d753879 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  undef ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  undef ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  undef ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   undef ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  undef ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 undef ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f534f undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  undef ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  undef ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 undef ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  undef ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   undef ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 undef ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f5350 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  undef ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  undef ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 undef ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  undef ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  undef ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 undef ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 undef ready running
```

4. /etc/multipath.conf ファイルを編集し 'WWID とエイリアス名を追加します

> 出力例は '2+1 マルチホスト・システムの 4 つの LUN のエイリアス名を含む /etc/multipath.conf ファイルの内容を示しています利用可能なマルチパス .conf ファイルがない場合は、次のコマンドを実行してファイルを作成できます。「マルチパス -T 」 > 「 /etc/multipath.conf 」。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/multipath.conf
multipaths {
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f534f
                alias   hana-SS3_data_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753879
                alias   hana-SS3_data_mnt00002
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753878
                alias   hana-SS3_log_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f5350
                alias   hana-SS3_log_mnt00002
        }
}
```

5. 「 multipath -r 」コマンドを実行して、デバイスマップをリロードします。
6. すべての LUN 、エイリアス名、およびアクティブパスとスタンバイパスを一覧表示するには、「マルチパス -ll 」コマンドを実行して構成を確認します。

> 次の出力例は、 2 つのデータ LUN と 2 つのログ LUN を持つ 2+1 マルチホスト HANA システムの出力を示しています。

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -ll
hana- SS3_data_mnt00002 (3600a098038304436375d4d442d753879) dm-1
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  active ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  active ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  active ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
```

```
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   active ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 active ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 active ready running
hana- SS3_data_mnt00001 (3600a098038304436392b4d442d6f534f) dm-2
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  active ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  active ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  active ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   active ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 active ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 active ready running
hana- SS3_log_mnt00002 (3600a098038304436392b4d442d6f5350) dm-3
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  active ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  active ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 active ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  active ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  active ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 active ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 active ready running
hana- SS3_log_mnt00001 (3600a098038304436375d4d442d753878) dm-0
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   active ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   active ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  active ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   active ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   active ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  active ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  active ready running
```

LVM ボリュームグループと論理ボリュームを作成

この手順は、 LVM を使用する場合にのみ必要です。次の例は、 SID FC5 を使用した 2+1 ホストのセットアップを示しています。

> LVM ベースのセットアップの場合は、前のセクションで説明したマルチパス構成も同様に完了する必要があります。この例では、マルチパス用に 8 個の LUN を構成する必要があります。

1. すべての LUN を物理ボリュームとして初期化します。

```
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_data_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_log_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

2. 各データパーティションとログパーティションのボリュームグループを作成します。

```
vgcreate FC5_data_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
vgcreate FC5_data_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
vgcreate FC5_log_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
vgcreate FC5_log_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

3. データパーティションとログパーティションごとに論理ボリュームを作成します。ストライプサイズはボリュームグループあたりの LUN の使用数（例 2 ）と同じで、データの場合は 256K のストライプサイズ、ログの場合は 64k を使用します。SAP では、ボリュームグループごとに 1 つの論理ボリュームのみがサポートされます。

```
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00001
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00001
```

4. その他すべてのホストで、物理ボリューム、ボリュームグループ、およびボリュームグループをスキャンします。

```
modprobe dm_mod
pvscan
vgscan
lvscan
```

上記のコマンドを実行してもボリュームが見つからない場合は、再起動する必要があります。

5. 論理ボリュームをマウントするには、論理ボリュームをアクティブ化する必要があります。ボリュームをアクティブ化するには、次のコマンドを実行します。

```
vgchange -a y
```

ファイルシステムの作成

HANA システムに属する各 LUN で XFS ファイルシステムを作成するには、次のいずれかを実行します。

- シングル・ホスト・システムの場合は、データ、ログ、および「 /hana/shared 」 LUN に XFS ファイル・システムを作成します。

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_shared
```

- マルチホストシステムの場合は、すべてのデータ LUN とログ LUN に XFS ファイルシステムを作成してください。

```
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00002
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00002
```

- LVM を使用している場合は、すべてのデータ論理ボリュームとログ論理ボリュームに XFS ファイルシステムを作成します。

```
mkfs.xfs FC5_data_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_data_mnt00002-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00002-vol
```

複数ホストのコマンド例には、 2+1 のマルチホスト HANA システムが示されています。

マウントポイントを作成する

必要なマウントポイントディレクトリを作成するには、次のいずれかの操作を行います。

- シングルホストシステムの場合は、権限を設定し、データベースホストにマウントポイントを作成します。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

- マルチホストシステムの場合は、権限を設定し、すべてのワーカーホストとスタンバイホストにマウントポイントを作成します。

> 以下のコマンド例は、 2+1 のマルチホスト HANA システムを示しています。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

> Linux LVM を使用したシステム構成の場合も、同じ手順を実行する必要があります。

ファイルシステムをマウント

/etc/fstab 構成ファイルを使用してシステムのブート中にファイル・システムをマウントするには ' 次の手順を実行します

1. 次のいずれかを実行します。
   - シングル・ホスト・システムの場合は ' 必要なファイル・システムを /etc/fstab 構成ファイルに追加します

     > データとログ LUN の XFS ファイルシステムは 'relatim' および inode64' マウントオプションを使用してマウントする必要があります

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

LVM を使用する場合は、データとログの論理ボリューム名を使用します。

```
# cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/FC5_log_mnt00001-vol /hana/log/FC5/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/FC5_data_mnt00001-vol /hana/data/FC5/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

- マルチ・ホスト・システムの場合は '/hana/shared ファイル・システムを ' 各ホストの /etc/fstab 構成ファイルに追加します

> すべてのデータファイルシステムとログファイルシステムは、 SAP HANA ストレージコネクタを使用してマウントされます。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
<storage-ip>:/hana_shared /hana/shared nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,intr,noatime,nolock 0 0
```

2. ファイルシステムをマウントするには、各ホストで「 mount – a 」コマンドを実行します。

"次は、 SAP HANA の I/O スタック構成です"

SAP HANA 向けの I/O スタック構成

"前の手順：ホストのセットアップ。"

SAP HANA 1.0 SPS10 以降、 I/O 動作を調整し、使用中のファイルシステムとストレージシステムのデータベースを最適化するためのパラメータが導入されています。

ネットアップは、最適な値を定義するため、パフォーマンステストを実施しました。次の表に、パフォーマンステストから推定した最適な値を示します。

パラメータ	価値
max_parallel _io_requests と入力します	128
async _read_submit	オン

パラメータ	価値
async ： write_submit_active	オン
async_write_submit_bblocks	すべて

S12 までの SAP HANA 1.0 では、 SAP ノートに記載されているように、 SAP HANA データベースのインストール時にこれらのパラメータを設定できます "2267798 – Configuration of the SAP HANA Database During Installation Using hdbparam 』で説明されています"。

また、パラメータは、 SAP HANA データベースのインストール後に「 hdbparam 」フレームワークを使用して設定することもできます。

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all
```

SAP HANA 2.0 以降 'hdbparam' は廃止され ' パラメータは global.ini` ファイルに移動されましたパラメータは、 SQL コマンドまたは SAP HANA Studio を使用して設定できます。詳細については、 SAP ノートを参照してください "2399079 - Elimination of hdbparam in HANA 2 』を参照してください"。パラメータは 'global.ini` ファイル内で設定することもできます

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
…
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
…
```

SAP HANA 2.0 SPS5 以降では、「 etParameter.py 」のスクリプトを使用して上記のパラメータを設定できます。

```
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
```

"次の例は、 SAP HANA ソフトウェアのインストールです"

SAP HANA ソフトウェアのインストール

"前の例： SAP HANA の I/O スタック構成"

シングルホストシステムにインストールします

SAP HANA ソフトウェアのインストールでは、シングルホストシステムについて行う追加の準備作業はありません。

マルチホストシステムにをインストールします

> 以下のインストール手順は、 SAP HANA 1.0 SPS12 以降に基づいています。

インストールを開始する前に 'global.ini` ファイルを作成して 'SAP ストレージ・コネクタの使用を有効にしますSAP ストレージコネクタは、インストールプロセス中にワーカーホストで必要なファイルシステムをマウントします。global.ini` ファイルは '/hana/shared-SID' ファイル・システムなど ' すべてのホストからアクセス可能なファイル・システムで使用できる必要があります

マルチホストシステムに SAP HANA ソフトウェアをインストールする前に、次の手順を実行する必要があります。

1. データ LUN およびログ LUN の次のマウント・オプションを global.ini` ファイルに追加します
   - 「データとログファイルシステム」の「 relatime 」と「 inode64 」です
2. データパーティションとログパーティションの WWID を追加します。WWID は '/etc/multipath.conf' ファイルに設定されているエイリアス名と一致している必要があります

   次の出力は、システム ID （ SID ）が SS3 の 2+1 マルチホストセットアップの例を示しています。

```
stlrx300s8-6:~ # cat /hana/shared/global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/SS3
basepath_logvolumes = /hana/log/SS3
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClient
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountoptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountoptions = -o relatime,inode64,nobarrier
partition_1_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00001
partition_1_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00001
partition_2_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00002
partition_2_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00002
[system_information]
usage = custom
[trace]
ha_fcclient = info
stlrx300s8-6:~ #
```

LVM を使用した場合は、必要な設定が異なります。次の例は、 SID が FC5 の 2+1 マルチホストセットアップを示しています。

```
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared # cat global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/FC5
basepath_logvolumes = /hana/log/FC5
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClientLVM
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_1_data__lvmname = FC5_data_mnt00001-vol
partition_1_log__lvmname = FC5_log_mnt00001-vol
partition_2_data__lvmname = FC5_data_mnt00002-vol
partition_2_log__lvmname = FC5_log_mnt00002-vol
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared #
```

SAP の hdblcm' インストール・ツールを使用して ' いずれかのワーカー・ホストで次のコマンドを実行してインストールを開始します「 addhosts 」オプションを使用して、 2 番目のワーカー（ sapcc-sana-tst-04 ）とスタンバイホスト（ sapcc-sana-tst-05 ）を追加します。準備された「 global.ini` 」ファイルが格

納されているディレクトリは、「 storage _ cfg 」 CLI オプション（「 --storage-cfg=/hana/shared 」）に含まれています。使用する OS のバージョンによっては、 SAP HANA データベースをインストールする前に Phyton 2.7 をインストールする必要があります。

```
sapcc-hana-tst-03:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-04:role=worker:storage_partion=2,sapcc-hana-tst
-05:role:=standby --storage_cfg=/hana(shared/shared


SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
************************************************************************



Scanning software locations...
Detected components:
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
    SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
    GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1 (1.014.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
    XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
    SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
```

```
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
    XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
    Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
    SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
    XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
    SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
    SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
    XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip


SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:
  Index | Components | Description

------------------------------------------------------------------------
-------------------
  1     | all        | All components
  2     | server     | No additional components
  3     | client     | Install SAP HANA Database Client version
2.5.109.1598303414
  4     | lss        | Install SAP HANA Local Secure Store version
2.4.24.0
  5     | studio     | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000
  6     | smartda    | Install SAP HANA Smart Data Access version
2.00.5.000.0
  7     | xs         | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version
1.0.130.519
  8     | afl        | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version
2.00.052.0000.1599259237
  9     | eml        | Install SAP HANA EML AFL version
2.00.052.0000.1599259237
  10    | epmmds     | Install SAP HANA EPM-MDS version
```

```
2.00.052.0000.1599259237

Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
Enter Installation Path [/hana/shared]:
Enter Local Host Name [sapcc-hana-tst-03]:
```

選択したすべてのコンポーネントが、すべてのワーカーホストとスタンバイホストにインストールされていることを確認します。

"次の手順： SAP HANA シングルホストシステムのデータボリュームパーティションを追加します"

SAP HANA シングルホストシステムのデータボリュームパーティションを追加します

"前のバージョン： SAP HANA ソフトウェアのインストール。"

SAP HANA 2.0 SPS4 以降では、追加のデータボリュームパーティションを構成できます。この機能を使用すると、 SAP HANA テナントデータベースのデータボリュームに複数の LUN を設定し、単一 LUN のサイズやパフォーマンスの制限を超えて拡張することができます。

> SAP HANA KPI を達成するために複数のパーティションを使用する必要はありません。単一の LUN にパーティションが 1 つあると、必要な KPI が満たされます。

> データボリュームに複数の個別の LUN を使用することは、 SAP HANA シングルホストシステムでのみ可能です。SAP HANA マルチホストシステムに必要な SAP ストレージコネクタは、データボリュームに対して 1 つのデバイスのみをサポートします。

データボリュームのパーティションはいつでも追加できますが、 SAP HANA データベースの再起動が必要になる場合があります。

追加のデータボリュームパーティションの有効化

追加のデータボリュームパーティションを有効にするには、次の手順を実行します。

1. global.ini` ファイルに次のエントリを追加します

   ```
   [customizable_functionalities]
   persistence_datavolume_partition_multipath = true
   ```

2. データベースを再起動して機能を有効にしてください。SAP HANA Studio でパラメータを global.ini` ファイルに追加する際に Systemdb 設定を使用すると、データベースが再起動されなくなります。

ボリュームと **LUN** の構成

ボリュームと LUN のレイアウトは、 1 つのデータボリュームパーティションを持つ単一のホストのレイアウトと似ていますが、追加のデータボリュームと LUN が、ログボリュームとして別のアグリゲートに格納され、他のデータボリュームも同様です。次の表は、 2 つのデータボリュームパーティションを持つ SAP HANA シングルホストシステムの構成例を示しています。

コントローラ **A** のアグリゲート **1**	コントローラ **A** のアグリゲート **2**	コントローラ **B** のアグリゲート **1**	コントローラ **B** のアグリゲート **2**
データボリューム：SID_data_mnt00001	共有ボリューム：SID_shared	データボリューム：SID_data2_mnt00001	ログボリューム：SID_log_mnt00001

次の表は、 2 つのデータボリュームパーティションを含むシングルホストシステムのマウントポイント構成の例を示しています。

LUN	**HANA** ホストのマウントポイント	注
SID_data_mnt00001	/hana/data/SID/mnt00001	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます
SID_data2_mnt00001	/hana/data2/SID/mnt00001	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます
SID_log_mnt00001	/hana/log/sid/mnt00001	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます
SID_shared	/hana/shared-SID を指定します	/etc/fstab エントリを使用してマウントされます

ONTAP システムマネージャまたは ONTAP CLI を使用して、新しいデータ LUN を作成します。

ホストの設定

ホストを設定するには、次の手順を実行します。

1. セクション 0 の説明に従って、追加の LUN のマルチパスを設定します。
2. HANA システムに属する追加の LUN ごとに XFS ファイルシステムを作成します。

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
```

3. 追加のファイル・システム /s を '/etc/fstab 構成ファイルに追加します

> データ LUN の XFS ファイル・システムは 'relatim' および inode64' マウント・オプションを使用してマウントする必要がありますログ LUN の XFS ファイルシステムは 'relatim’inode64’nobarrier マウント・オプションを使用してマウントする必要があります

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

4. マウントポイントを作成し、データベースホストに権限を設定します。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SS3
```

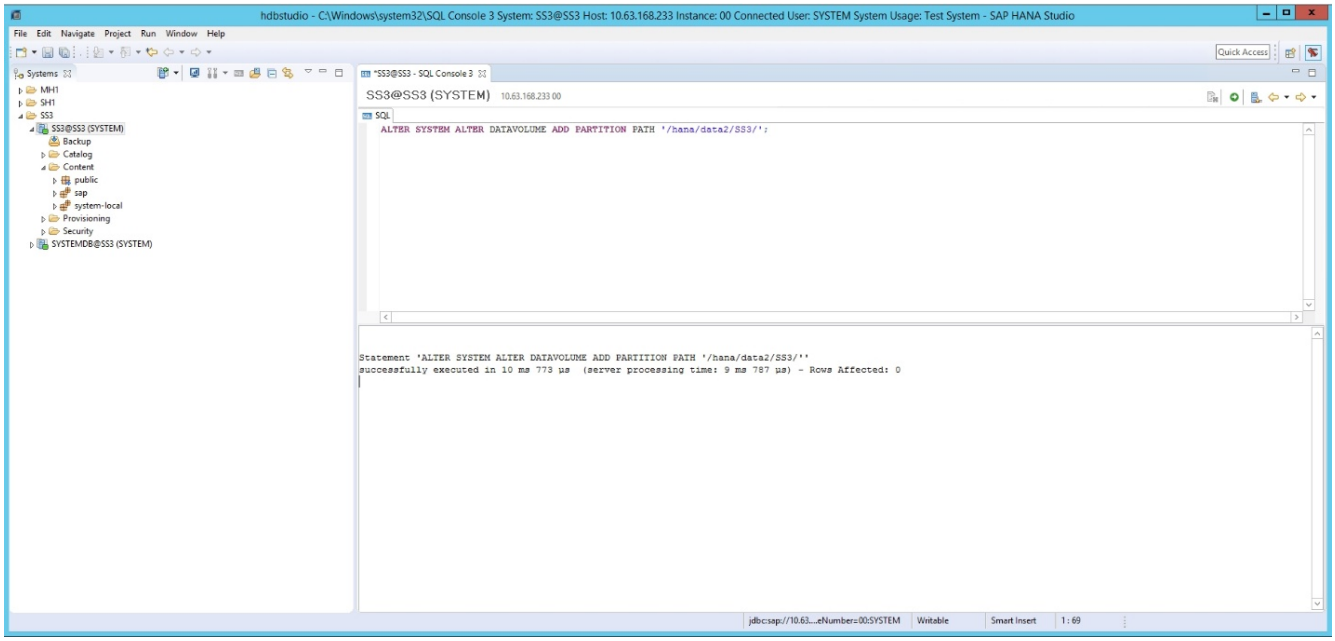
5. ファイルシステムをマウントするには、「 mount – a 」コマンドを実行します。

データボリュームパーティションを追加しています

データボリュームパーティションをテナントデータベースに追加するには、次の手順を実行します。

1. テナントデータベースに対して次の SQL ステートメントを実行します。追加する LUN のパスはそれぞれ異なります。

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```



"次へ：追加情報の検索場所。"

追加情報の参照先

"前の手順： SAP HANA シングルホストシステムのデータボリュームパーティションを追加"

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- 『 Best Practices and Recommendations for Scale-Up Deployments of SAP HANA on VMware vSphere 』

  "www.vmware.com/files/pdf/SAP_HANA_on_vmware_vSphere_best_practices_guide.pdf"

- 『 Best Practices and Recommendations for Scale-Out Deployments of SAP HANA on VMware vSphere 』

  "http://www.vmware.com/files/pdf/sap-hana-scale-out-deployments-on-vsphere.pdf"

- SAP HANA 向け SAP 認定エンタープライズストレージハードウェア

  "https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/enterprise-storage.html"

- SAP HANA のストレージ要件

  "http://go.sap.com/documents/2015/03/74cdb554-5a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- 『 SAP HANA Tailored Data Center Integration Frequently Asked Questions 』

  "https://www.sap.com/documents/2016/05/e8705aae-717c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- TR-4646 ：『 SAP HANA Disaster Recovery with Asynchronous Storage Replication Using SnapCenter 4.0 SAP HANA Plug-in 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

- TR-4614 ：『 SAP HANA Backup and Recovery with SnapCenter 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf"

- TR-4338 ：『 SAP HANA on VMware vSphere with NetApp FAS and AFF Systems 』

  "www.netapp.com/us/media/tr-4338.pdf"

- TR-4667：『Automating SAP System Copies Using the SnapCenter 4.0 SAP HANA Plug-in』

  "https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html"

- ネットアップドキュメントセンター

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- NetApp FAS ストレージシステムの関連リソース
- "https://mysupport.netapp.com/info/web/ECMLP2676498.html"
- SAP HANA ソフトウェアソリューション

  "www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx#sap-hana"

"次：履歴を更新します。"

履歴を更新します

"前へ（ Previous ）：追加情報を検索する場所。"

この解決策の初版以降には、次の技術的な変更が加えられています。

バージョン	日付	概要を更新します
バージョン 1.0 以降	2015年2月	初版
バージョン 2.0 以降	2015年10月	SAP HANA および HWVAL SPS 10 以降の I/O パラメータが含まれています
バージョン 2.1 以降	2016年2月	容量のサイジングを更新しました
バージョン 3.0 以降	2017年2月	ネットアップの新しいストレージシステムとディスクシェルフ ONTAP 9 の新機能 SLES12 SP1 および Red Hat Enterprise Linux 7.2 新しい SAP HANA リリース
バージョン 3.1 以降	2017年7月	マイナーアップデート
バージョン 4.0 以降	2018年9月	新しいネットアップストレージシステム新しい OS リリース（ SLES12 SP3 および Red Hat Enterprise Linux 7.4 ）では、 SAP HANA 2.0 SPS3 のマイナーアップデートが追加されています
バージョン 4.1 以降	2019 年 9 月	新しい OS リリースマイナーアップデート
バージョン 4.2 以降	2020年4月	新しい AFF ASA シリーズストレージシステムでは、SAP HANA 2.0 SPS4 以降に複数のデータパーティション機能が導入されています
バージョン 4.3 以降	2020 年 6 月	追加情報オプションの機能に関するマイナーアップデート
バージョン 5.0 以降	2021年2月	新しいネットアップストレージシステムをサポートする Linux LVM （ SLES15SP2 、 RHEL 8 ）
バージョン 5.1 以降	2021年4月	VMware vSphere 固有の情報を追加しました

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。